★ 精選 · 1.1

法律代理（有 / 無）、結案延遲時間、傷害代碼、理賠件數與賠款金額，哪些應視為類別？

參考解答

法律代理與傷害代碼，即第 1、3 項。

解析

前者是二元身分，後者用數字當標籤；延遲是時間，件數是可加總的計數，金額有可解釋的距離。

★ 精選 · 1.2

資料 1、3、7、13、25、58、99。用講義的 Tukey 四分位數計法求箱型圖下圍籬。

參考解答

-79.5。中位數為 13，兩側各三點的中位數分別為 3、58，因此 $Q_1 - 1.5(Q_3 - Q_1) = 3 - 1.5(55) = -79.5$。

解析

題目要圍籬，不是鬚端。樣本最小值 1 在圍籬內，圖上鬚端為 1。

★ 精選 · 2.1 · 講義 p.16

令解釋值依序為 −2、−1、0、1、2，反應為 3、5、8、9、10；含截距迴歸的截距是多少？

參考解答

7。因 $\bar{x} = 0$，$\hat{\beta}_0 = \bar{y} = 35/5$。

解析

當解釋值已中心化，斜率不影響截距估值。

★ 精選 · 2.2 · 講義 p.17

18 筆資料有 $\sum x = 216, \sum x^2 = 3092, \sum y = 252, \sum xy = 3364$；求斜率。

參考解答

$S_{xx} = 3092 - 216^2/18 = 500$；$S_{xy} = 3364 - 216(252)/18 = 340$，故斜率 0.68。

解析

須先中心化，不能直接用原始乘積與平方總和相除。

★ 精選 · 2.6 · 講義 p.18

12、16、20 盎司的咖啡各售 1.00、1.20、1.40。直線定價下，把兩杯 24 改成一杯 48 省多少？

參考解答

單杯價 $0.40 + 0.05x$，兩杯各 24 比一杯 48 多付一次截距，省 0.40（C）。

解析

總容量不變只抵銷斜率項，固定成本按杯數收取。

★ 精選 · 2.7 · 講義 p.18

廣告費 5.5、5.8、6、5.9、6.2 對應銷售 100、110、112、115、117，求第三筆殘差。

參考解答

$S_{xy}=6.38, S_{xx}=0.268$，斜率 23.806、截距 −29.179；$e_3=112-113.657=-1.657$（B）。

解析

殘差一律用實際減預測；此人低於線。

★ 精選 · 2.10 · 講義 p.19

28 筆資料 $\sum x = 392, \sum y = 924, \sum xy = 13272$，估計截距 −23；求 $\sum x^2$。

參考解答

中心為 (14,33)，故斜率 4。$S_{xy} = 336$，所以 $S_{xx} = 84$，總平方和為 $84 + 28(14)^2 = 5572$。

解析

已知截距時可反推斜率，再從中心化平方和回到原始平方和。

★ 精選 · 2.12 · 講義 p.19

10 筆 $\sum x = 13.5, \sum \log y = 9.681, \sum x^2 = 19.57, \sum x \log y = 13.697$。擬合對數直線，x=2 的逆轉換預測？

參考解答

$b = (13.697 - 13.5 \times 9.681/10)/(19.57 - 13.5^2/10) = 0.46665$；$a = 0.3381$，逆轉換約 3.566（B）。

解析

這是先預測對數再取指數；若要求算術條件平均，需要誤差分布資訊。

★ 精選 · 2.19 · 講義 p.21

15 筆觀察 $\sum x = 30, \sum x^2 = 270, \sum y = 450, \sum xy = 8100$，第 5 點 (3,40)，求其殘差。

參考解答

$b = (8100 - 900)/(270 - 60) = 240/7$；$\hat{y}_5 = 30 + 240/7$，殘差 $-170/7 \approx -24.29$。

解析

先依資料估計中心與斜率，再取觀察減預測。

★ 精選 · 2.22 · 講義 p.23

以性別指標和違規分數預測索賠次數，$X^\top y = (12, 9, 17)^\top$；逆矩陣最後一列為 $(-3, 0, 3)/12$，求違規分數的斜率。

參考解答

$[-3(12) + 3(17)]/12 = 1.25$（C）。

解析

這是給定性別後的條件差；不能從索賠與違規分數的單變數相關直接讀取。

★ 精選 · 2.25 · 講義 p.24

車價用三次多項式、年齡用一次項、駕駛人數分四類、性別分兩類；只另含性別與年齡交互作用。含截距共幾項？

參考解答

$1+3+1+3+1+1=10$（C）。

解析

四類用三個指標；交互作用取一個額外係數。

★ 精選 · 2.26 · 講義 p.25

兩二元指標與交互作用的係數為 (−0.10,−0.25,0.58,−0.20)。兩指標同時反向編碼，問多少係數變號或相同。

參考解答

新係數 $(0.03, 0.45, -0.38, -0.20)$：三個變號、一個不變（E）。

解析

代入 $x_j = 1 - z_j$ 展開；交互作用係數保留，兩主效果還須含交互項貢獻。

練習 · 2.3 · 講義 p.17

6 筆觀察有 $\sum y = 8.5, \sum x = 6, \sum x^2 = 16, \sum xy = 15.5, \sum y^2 = 17.25$，求斜率。

參考解答

$S_{xy} = 15.5 - 6(8.5)/6 = 7$，$S_{xx} = 16 - 36/6 = 10$，斜率 0.7（D）。

解析

y 的平方和對求斜率不是必要資料。

練習 · 2.4 · 講義 p.17

已知 $\bar{x}=3.5, \bar{y}=2.84, S_{xx}=10.820, S_{xy}=2.677, S_{yy}=1.125$，求迴歸線。

參考解答

$b = 2.677/10.820 = 0.2474$，$a = 2.84 - 3.5b = 1.9741$，即 $\hat{y} \approx 1.97 + 0.25x$（A）。

解析

先求斜率，再讓迴歸線通過樣本中心。

練習 · 2.5 · 講義 p.17

母體模型的截距是否必為所有 Y 的平均？誤差是否必與 Y 獨立？

參考解答

一般截距是 $E(Y \mid X=0)$，不是 $E(Y)$；教材指定辨識截距敘述（A）。也不能假設誤差與 Y 獨立。

解析

由 $Y = X\beta + \varepsilon$ 可知，外生時 $\mathrm{Cov}(Y, \varepsilon \mid X) = \mathrm{Var}(\varepsilon \mid X)$，非零誤差本來就是 Y 的一部分。

練習 · 2.8 · 講義 p.18

八筆觀察經中心化得 $S_{xx}=220, S_{xy}=270$，求最小平方斜率。

參考解答

$270/220 = 1.2273$。

解析

此題 $\bar{y}=0$；可直接以 $\sum x_i y_i$ 算中心化乘積和。

練習 · 2.9 · 講義 p.18

六組點 (3,2)、(5,5)、(7,7)、(8,8)、(9,9)、(10,11)，在 x=6 預測 y。

參考解答

兩者平均皆 7；$S_{xx}=34, S_{xy}=41$，故 $7+(41/34)(6-7)=5.7941$。

解析

用中心化形式，可省去單獨算截距。

練習 · 2.11 · 講義 p.19

10 點有 $\sum x = 100, \sum y = 200, \sum xy = 2000, \sum x^2 = 2000$；求斜率。

參考解答

$S_{xy} = 2000 - 100(200)/10 = 0$，分母非零，斜率零（A）。

解析

無樣本線性趨勢不等於沒有任何非線性關係。

練習 · 2.13 · 講義 p.20

12 組摘要 $\sum x = 144, \sum y = 1742, \sum x^2 = 2300, \sum xy = 26696$，求直線。

參考解答

$b = (26696 - 144(1742)/12)/(2300 - 144^2/12) = 10.1259$；$a = 23.6562$（E）。

解析

斜率和截距須使用同一個 x 與 y 的方向。

練習 · 2.14 · 講義 p.20

x 為 6.8、7、7.1、7.2、7.4，y 為 0.8、1.2、0.9、0.9、1.5，估斜率。

參考解答

$S_{xx} = 0.20, S_{xy} = 0.18$，故 0.9（B）。

解析

原始 x 值很接近時，平方和的中心化影響特別大。

練習 · 2.15 · 講義 p.20

判別斜率的三種等價式：I 以中心化分子分母；II 分母用 $\sum x_i^2 - \bar{x}^2$；III 分子用 $\sum x_i(y_i - \bar{y})$、分母用 S_{xx}。

參考解答

I、III 正確（B）。II 缺少 n，分母應為 $\sum x_i^2 - n\bar{x}^2$。

解析

III 與標準分子相差 $\bar{x}\sum(y_i - \bar{y}) = 0$。

練習 · 2.16 · 講義 p.21

相關係數 0.5，x、y 的樣本標準差各 7、5，求 y 對 x 的斜率。

參考解答

$0.5(5/7) = 0.3571$，選最接近的 0.4（A）。

解析

相關沒有單位，回歸方向決定哪個標準差在分子。

練習 · 2.17 · 講義 p.21

迴歸為 $1500 + b(x - 68)$，相關 0.81，y、x 標準差為 220、2.5，求 x=70 的預測。

參考解答

$b = 0.81(220/2.5) = 71.28$；預測 $1500 + 2(71.28) = 1642.56$，約 1643（D）。

解析

中心化的括號中只代入離參考值的距離 2。

練習 · 2.18 · 講義 p.21

10 筆觀察 $\sum x = 20, \sum y = 100, s_x = 2, s_y = 8, r = -0.98$，預測 x=5 的 y。

參考解答

$b = -3.92$，故 $\hat{y} = 10 - 3.92(5 - 2) = -1.76$，選接近 −2（B）。

解析

負相關造成高於 x 平均的預測低於 y 平均。

練習 · 2.20 · 講義 p.22

兩個解釋變數擬合後係數為 (9.9107, 0.2893, −2.2893)，第二個觀察 (7,4.6) 的反應為 1.5；求殘差。

參考解答

$1.5-[9.9107+0.2893(7)-2.2893(4.6)]\approx 0.095$（D）。

解析

係數由 $(X^\top X)^{-1}X^\top y$ 得到；最後要算的不是係數而是指定殘差。

練習 · 2.21 · 講義 p.22

四欄設計矩陣中 $X^\top y = (30, 12, 24, 13)^\top$，乘逆矩陣所得係數向量為 $(72, -60, 30, 114)^\top/30$，求第一個非截距係數。

參考解答

$\hat\beta_1 = -60/30 = -2$。

解析

每列對應一個參數；想求一個係數，只用對應那列即可。

練習 · 2.23 · 講義 p.23

三個解釋變數的擬合係數依序為 $(60.5, -91.8, -8.25, 31.75)/30$。在三個 x 都等於 1 的點求預測。

參考解答

四個係數相加後除以 30：$-7.8/30 = -0.26$。

解析

含截距的新設計列是 $(1, 1, 1, 1)$，不是三維向量。

練習 · 2.24 · 講義 p.24

用雨量、流量與假日指標預測事故，模型不含截距。$X^\top y=(57,51,20)^\top$，逆矩陣首列 $(257,-82,-446)/6506$；求雨量係數。

參考解答

$[257(57)-82(51)-446(20)]/6506=0.2378$（C）。

解析

不含截距時，首欄的係數就是第一個解釋變數係數。

練習 · 2.27 · 講義 p.26

題示係數向量中第三項為 3.943，設計矩陣第三欄全為 1。求截距。

參考解答

截距為 3.943（E）。

解析

看常數欄的位置，不要預設截距總是第一個數字。

練習 · 2.28 · 講義 p.27

舊式以男性為 1、女性為 0，截距 18169.3，男性係數 169.55。改以女性為 1，截距變為多少？

參考解答

$18169.30 + 169.55 = 18338.85$（B）。

解析

新參考類別是男性，在相同且為零的經驗值上取舊模型男性預測即可。

★ 精選 · 3.1 · 講義 p.40

實際值 (2,5,6,8,4)，擬合值 (4,3,9,3,6)。求 SSE。

參考解答

$(-2)^2+2^2+(-3)^2+5^2+(-2)^2=46$（E）。

解析

殘差可負，平方和不可負。

★ 精選 · 3.3 · 講義 p.40

簡單迴歸 10 筆，$R^2=0.6, \sum y=30, \sum y^2=690$，求誤差變異估計。

參考解答

$TSS=690-30^2/10=600$，$RSS=240$，$s^2=240/8=30$（B）。

解析

先恢復平方和，再按模型自由度除。

★ 精選 · 3.4 · 講義 p.40

迴歸、誤差自由度為 4、20，均方為 1058.32、84.58；求 R^2。

參考解答

$4233.28/(4233.28+1691.6)=0.7145$。

解析

平方和等於均方乘該來源的自由度。

★ 精選 · 3.12 · 講義 p.42

反應樣本變異 1.5，五筆資料的前四個殘差為 0.4、−0.3、0、−0.7。求 R^2。

參考解答

第五個殘差為 0.6，$RSS = 1.1, TSS = 4(1.5) = 6$，故 0.8167（A）。

解析

含截距時殘差和為零，可以反推缺失值。

★ 精選 · 3.15 · 講義 p.43

Box–Cox 反應 $Y^* = 2(\sqrt{Y} - 1)$ 於指定特徵下均值 19、變異數 4；求原尺度的期望。

參考解答

$Y = (Y^*/2 + 1)^2$，故 $E(Y) = (19^2 + 4)/4 + 19 + 1 = 111.25$。

解析

反轉非線性轉換後取期望，須保留變異數項。

★ 精選 · 3.16 · 講義 p.44

簡單迴歸誤差平方和 4296、誤差自由度 9，$S_{xx}=120$；求 95% 斜率區間寬度。

參考解答

$s^2=477.333$，寬 $2(2.262)\sqrt{477.333/120}=9.023$（A）。

解析

寬度是誤差幅度的兩倍。

★ 精選 · 3.21 · 講義 p.45

已知誤差變異數 4，逆 Gram 矩陣給兩斜率對角項 0.7、0.2，交叉項 0.4，求差值變異數。

參考解答

$4(0.7+0.2-2\times0.4)=0.4$。

解析

共變異會抵銷一部分差值變異。

★ 精選 · 3.29 · 講義 p.48

六筆簡單迴歸 $b = 1.15, SE = 0.043$；雙尾檢定母體斜率為 1。

參考解答

$t = 0.15/0.043 = 3.488$，自由度 4，$0.02 < p < 0.05$（C）。

解析

分子先扣虛無值 1，不能直接用估計值除以 SE。

★ 精選 · 3.39 · 講義 p.51

以前一題的 t 值計算偏相關。

參考解答

$-2.6821/\sqrt{2.6821^2+2} = -0.8846$。

解析

用完整模型的殘差自由度，符號與 t 相同。

★ 精選 · 3.42 · 講義 p.52

48 筆、三斜率，偏相關 0.6540，求 t。

參考解答

$t = 0.654\sqrt{44/(1-0.654^2)} = 5.7345$。

解析

平方後解方程可能有正負兩根，應與偏相關同號。

練習 · 3.2 · 講義 p.40

殘差平方和 12，迴歸平方和 108，求決定係數。

參考解答

$108/(108+12) = 0.9$。

解析

總變異由已解釋和未解釋兩部分組成。

練習 · 3.5 · 講義 p.41

五組 X 依序為 6.8、7、7.1、7.2、7.4；對應 Y 為 0.8、1.2、0.9、0.9、1.5。簡單含截距迴歸的決定係數是多少？可對照題 2.14。

參考解答

$S_{xx}=0.2, S_{xy}=0.18, S_{yy}=0.332$，故 $R^2=0.18^2/(0.2\times 0.332)=0.488$（C）。

解析

單變數含截距才可用相關平方。

練習 · 3.6 · 講義 p.41

14 週股票價格迴歸市場指數，$RegSS = 677.1142, TSS = 949.388$；解釋多少變異？

參考解答

約 71.32%（最接近 C）。

解析

解釋變異指訓練樣本平方和比例，不是上漲機率。

練習 · 3.7 · 講義 p.41

$RSS = 230, R^2 = 0.64$，求總平方和。

參考解答

$230/(1-0.64) = 638.89$（B）。

解析

殘差占未解釋比例 36%。

練習 · 3.8 · 講義 p.41

簡單迴歸中，解釋比例等於 $RegSS/TSS$？殘差標準誤以 $n-1$ 自由度估變異嗎？

參考解答

前兩種解釋比例敘述正確，後者錯；I、II（A）。

解析

估變異用 s^2，簡單迴歸自由度 $n-2$。

練習 · 3.9 · 講義 p.42

銀行資料中 $s_x^2 = 87.5, s_y^2 = 3.5, s_{xy} = 17$，求 R^2。

參考解答

$17^2/(87.5 \times 3.5) = 0.9437$（E）。

解析

共變異要平方，分母用兩變異的乘積。

練習 · 3.10 · 講義 p.42

八筆資料 $\bar{y}=100, \sum y_i^2=81004, \sum \hat{y}_i^2=80525$，求 R^2。

參考解答

$TSS=1004, RegSS=525$，$R^2=525/1004=0.523$（D）。

解析

含截距時擬合值與反應的平均相同。

練習 · 3.11 · 講義 p.42

五筆簡單迴歸的反應為 1 至 5，$s^2 = 1$，求決定係數。

參考解答

$TSS = 10, RSS = (5-2)1 = 3$，所以 0.7（E）。

解析

已給的是殘差均方，須乘自由度。

練習 · 3.13 · 講義 p.42

50 筆、四個解釋變數，$TSS = 996, s^2 = 2.47$。

參考解答

$RSS = 45(2.47) = 111.15$，$R^2 = 0.8884$（D）。

解析

截距也占一個自由度。

練習 · 3.14 · 講義 p.43

反應為 2.441、3.627、5.126、7.266、10.570，$RSS = 1.772$，求 R^2。

參考解答

$TSS \approx 41.361$，故 $1 - 1.772/41.361 = 0.9572$（E）。

解析

平方和中心化，不可直接拿原始平方總和當分母。

練習 · 3.17 · 講義 p.44

簡單迴歸 $RSS = 967$，誤差自由度 5，$S_{xx} = 2000$；求斜率標準誤。

參考解答

$\sqrt{(967/5)/2000} = 0.311$（C）。

解析

標準誤是估計變異數的平方根。

練習 · 3.18 · 講義 p.44

係數估計量絕對值 2.503，SE=1.042，誤差自由度 15；框出雙尾 p 值。

參考解答

$|t| = 2.402$ 介於 2.131 與 2.602，故 $0.02 < p < 0.05$（C）。

解析

雙尾檢定的顯著水準須均分到兩尾。

練習 · 3.19 · 講義 p.45

32 筆資料、三個解釋變數，以 10% 雙尾門檻判讀截距與三係數，絕對 t 值依序為 7.416、2.500、1.328、7.250。

參考解答

自由度 28，臨界值約 1.701；截距、第一與第三斜率顯著（D）。

解析

比較絕對值；顯著並非效果大。

練習 · 3.20 · 講義 p.45

20 筆資料含截距、五個斜率，要以 10% 雙尾檢定找不顯著係數。

參考解答

t 臨界值 $t_{0.95,14} = 1.7613$，題表中的第 1、2、4 個斜率未達門檻（C）。

解析

自由度要減去六個參數。

練習 · 3.22 · 講義 p.46

$s^2 = 280.1167$，兩對角項均 0.0087，交叉項 −0.0020，求斜率差標準誤。

參考解答

$\sqrt{280.1167(0.0087 + 0.0087 + 0.004)} = 2.4483$（C）。

解析

共變異是負值時，差值反而更不確定。

練習 · 3.23 · 講義 p.46

30 筆、四個參數；用 $y^\top y = 7995$、係數 (5.22,1.62,0.21,−0.45)、$X^\top y = (261.5, 4041.5, 6177.5, 5707)$ 與逆矩陣目標對角項 0.0035，求 95% 區間寬。

參考解答

$RSS = y^\top y - \hat\beta^\top X^\top y = 1353.615$；$SE = \sqrt{(RSS/26)(0.0035)} = 0.4269$，寬 1.755（E）。

解析

常態方程式使 RSS 的矩陣式可以簡化。

練習 · 3.24 · 講義 p.46

$RSS = 282.82$、自由度 11；兩斜率對角項為 2.14、0.03，交叉項 0.11。求差值 SE。

參考解答

$\sqrt{(282.82/11)(2.14 + 0.03 - 2(0.11))} = 7.081$。

解析

先求殘差均方，再乘設計帶來的變異比例。

練習 · 3.25 · 講義 p.47

20 筆簡單迴歸 $RSS=7832, S_{xx}=10668, b=-1.104$，求 95% 區間。

參考解答

$SE=\sqrt{7832/(18\times 10668)}=0.2020$；$-1.104\pm 2.101(0.2020)=(-1.53,-0.68)$，約 (−1.52,−0.68)。

解析

使用樣本斜率作中心，雙尾各占 2.5%。

練習 · 3.26 · 講義 p.47

8 筆簡單迴歸 $RSS = 2394, S_{xx} = 1.62, b = -35.69$，求 90% 區間。

參考解答

$SE = \sqrt{399/1.62} = 15.694$，故 $-35.69 \pm 1.943(15.694) = (-66.2, -5.2)$（B）。

解析

90% 雙尾取第 95 百分位。

練習 · 3.27 · 講義 p.47

十人中四人屬指標組，擬合斜率 4，$RSS = 92$；求 t。

參考解答

$S_{xx} = 6(0.4)^2 + 4(0.6)^2 = 2.4$，$SE = \sqrt{(92/8)/2.4} = 2.189$，t=1.827（D）。

解析

二元斜率是兩組平均差，仍需用組內雜訊評估顯著性。

練習 · 3.28 · 講義 p.48

12 筆簡單迴歸 $b = 0.4, SE = 0.181$；雙尾檢定零斜率。

參考解答

$t = 2.210$、自由度 10，$0.05 < p < 0.10$（D）。

解析

在 10% 會拒絕，在 5% 不拒絕。

練習 · 3.30 · 講義 p.48

$n=20, RSS=5348, S_{xx}=2266, \bar{x}=100$，截距估計 68.73。求 95% 下界。

參考解答

$SE=\sqrt{(5348/18)(1/20+100^2/2266)}=36.415$；下界約 −7.77（D）。

解析

x=0 遠離中心，截距會很不精確。

練習 · 3.31 · 講義 p.49

大樣本斜率 −1.03，標準誤 0.06，求近似 95% 區間。

參考解答

$-1.03 \pm 1.96(0.06) = (-1.1476, -0.9124)$（A）。

解析

負數區間仍由小至大排列。

練習 · 3.32 · 講義 p.49

六筆簡單迴歸 $RSS = 25, S_{xx} = 50, b = 4$，求 95% 上界。

參考解答

$4 + 2.7764\sqrt{(25/4)/50} = 4.9816$（A）。

解析

注意給的是平方和，不是標準差。

練習 · 3.33 · 講義 p.49

十筆簡單迴歸 $RSS = 2.79, S_{xx} = 180, \bar{x} = 6$，求 95% 截距區間寬度。

參考解答

$2(2.306)\sqrt{(2.79/8)(1/10 + 36/180)} = 1.4918$（E）。

解析

截距 SE 除了斜率不確定性，也含樣本平均的不確定性。

練習 · 3.34 · 講義 p.49

$RSS = 1.8739$、誤差自由度 9，目標對角項 0.15284；求 95% 區間的半寬。

參考解答

$2.2622\sqrt{(1.8739/9)(0.15284)} = 0.4036$（E）。

解析

誤差幅度只乘一次臨界值；若問全寬才倍增。

練習 · 3.35 · 講義 p.50

斜率 −2、虛無值 1；誤差均方 4、逆矩陣該對角項 $2/3$。計算 t。

參考解答

$SE = \sqrt{4(2/3)} = 1.633$，t 約 −1.837（C）。

解析

比較的是 −2 與 1 的差，不是 −2 與 0。

練習 · 3.36 · 講義 p.50

15 筆、三斜率；目標估計 1.372，SE=0.258，求 95% 區間。

參考解答

$1.372 \pm 2.201(0.258) = (0.804, 1.940)$。

解析

自由度是 11，而非 15。

練習 · 3.37 · 講義 p.50

以 48 個月的牙科理賠擬合線性模型，截距、工作日數、週末日數、平均會員數的雙尾 p 值分別為 0.0303、0.0330、0.5649、約 0。按 5% 水準，應刪哪一項？（A）截距；（B）工作日數；（C）週末日數；（D）平均會員數；（E）都不刪。

參考解答

僅週末日數的 p 值高於 0.05，其他題列變數達顯著門檻（C）。

解析

已給 p 值就直接比較；未顯著不等於效果必為零。

練習 · 3.38 · 講義 p.51

五筆、三參數；$b_2 = -40.50, SE = 15.10$，左尾檢定零值。

參考解答

$t = -2.6821$，自由度 2，$0.05 < p < 0.10$（D）。

解析

單尾與雙尾使用同樣統計量，但 p 值不同。

練習 · 3.40 · 講義 p.51

估計線為 $b_0 + 600b_1$，兩係數變異 1.89952、0.00001，共變異 −0.00364。求 SE。

參考解答

$\sqrt{1.89952 + 600^2(0.00001) + 1200(-0.00364)} = 1.06373$（A）。

解析

這是平均反應估計的不確定性，單一新觀察另含個別誤差。

練習 · 3.41 · 講義 p.51

斜率 −12、其變異估計 2.79655；88 筆、三參數，求偏相關。

參考解答

$t = -12/\sqrt{2.79655} = -7.176$，$r = t/\sqrt{t^2 + 85} = -0.6142$。

解析

偏相關是已排除其他解釋變數線性影響後的相關。

★ 精選 · 4.1 · 講義 p.61

25 筆、3 斜率，TSS=40、RSS=30，求整體 F。

參考解答

$[(40-30)/3]/[30/21]=2.3333$。

解析

總平方和先扣誤差才是迴歸平方和。

★ 精選 · 4.2 · 講義 p.62

20 筆、5 斜率且 F=21，求 R^2。

參考解答

$5(21)/(5(21)+14) = 15/17$（C）。

解析

用 F 與兩個自由度即可反推。

★ 精選 · 4.8 · 講義 p.63

22 筆簡單迴歸 $b=2.5, R^2=0.9$；求斜率 90% 區間寬。

參考解答

$F=180, t=\sqrt{180}$，$SE=2.5/\sqrt{180}$；寬 $2(1.725)SE\approx 0.643$。

解析

斜率的 t 與整體 F 在此是一個限制。

★ 精選 · 4.10 · 講義 p.63

20 筆 $\sum x = 4860, \sum y = 2.452, \sum xy = 539.309, \sum x^2 = 1330224, F = 19.45$。求 95% 斜率區間上界。

參考解答

$S_{xy} = -56.527, S_{xx} = 149244, b = -0.000379$；$SE = |b|/\sqrt{19.45}$，上界約 −0.00020（E）。

解析

F 沒有斜率的符號；要從共變動找方向。

★ 精選 · 4.15 · 講義 p.65

迴歸 df=4，總 df=22、TSS=14230、F=20.79。求 RegSS。

參考解答

$RegSS = TSS \times 4F/(4F+18) = 11697.97$。

解析

使用總自由度減迴歸自由度得到殘差自由度。

★ 精選 · 4.17 · 講義 p.65

五斜率完整模型 RSE 3.85、df 44；刪最後一項後 RSE 4.02。問部分 F。

參考解答

$RSS_F = 44(3.85)^2 = 652.19, RSS_R = 45(4.02)^2 = 727.218$, $F \approx 5.062$。

解析

刪除一項使受限模型多出一個誤差自由度。

★ 精選 · 4.18 · 講義 p.66

20 筆、完整四斜率，RSS=8；刪除末兩項後 RSS=10。

參考解答

$[(10-8)/2]/(8/15)=1.875$。

解析

同時刪兩項所以分子有兩個自由度。

★ 精選 · 4.26 · 講義 p.68

42 筆完整四斜率、兩項限制；兩模型 R^2 為 0.940、0.915。

參考解答

$[(0.940-0.915)/2]/(0.060/37)=7.708$。

解析

用共同 TSS 抵銷後仍保留完整模型的未解釋比例。

★ 精選 · 4.27 · 講義 p.69

820 筆碰撞損失；五斜率完整 F=419，移除三個地區指標的二斜率模型整體 F=759。地區聯合 F？

參考解答

反推兩模型 R^2 約 0.72018、0.65011，再算 $(0.72018-0.65011)/3$ 除以 $0.27982/814$ 得約 67.95。

解析

不能比較或相減兩個整體 F，必須改為部分檢定。

★ 精選 · 4.32 · 講義 p.71

15 筆、四斜率，含 x_4 的 RSS=123、移除後 177。其顯著性在哪兩個水準之間？

參考解答

$F = 54/(123/10) = 4.390$；$|t| = 2.095$ 介於 10% 與 5% 雙尾臨界值，故只達 10%（B）。

解析

單一限制可改查 t 分配；不要以 F 當 t 查表。

練習 · 4.3 · 講義 p.62

10 筆簡單迴歸，$R^2 = 0.95$，求 F。

參考解答

$8(0.95/0.05) = 152$。

解析

簡單迴歸的分子自由度是 1。

練習 · 4.4 · 講義 p.62

20 筆簡單迴歸，$R^2 = 0.64$。

參考解答

$18(0.64/0.36) = 32$（B）。

解析

剩餘比例 0.36 是分母的一部分。

練習 · 4.5 · 講義 p.62

13 筆、三斜率、$R^2 = 0.838547$；聯合檢定三個斜率為零。

參考解答

$(0.838547/3)/[(1-0.838547)/9] = 15.58$（D）。

解析

替代假設只需至少一個斜率非零。

練習 · 4.6 · 講義 p.62

11 筆簡單迴歸 $R^2 = 0.25$，求 F。

參考解答

$9(0.25/0.75) = 3$（C）。

解析

不要將 R^2 再平方。

練習 · 4.7 · 講義 p.63

ANOVA 的迴歸 SS=12235、df=1，誤差 SS=3014、df=8，求 F。

參考解答

$12235/(3014/8) = 32.48$。

解析

F 是均方比，不是兩個未校正的平方和之比。

練習 · 4.9 · 講義 p.63

十筆簡單迴歸 $RegSS = 225, TSS = 425$，求檢定零斜率的 t 大小。

參考解答

$F = (225/1)/(200/8) = 9$；$|t| = 3$（D）。

解析

若未指定斜率方向，只能從 F 確定絕對值。

練習 · 4.11 · 講義 p.63

47 筆簡單迴歸斜率為正，TSS=54、RegSS=7，求 t。

參考解答

$t = +\sqrt{7/(47/45)} = 2.589$（D）。

解析

先找 RSS=47，再用誤差自由度 45。

練習 · 4.12 · 講義 p.64

7 筆簡單迴歸 $F = 2.088, RSS = 218.68$，求決定係數。

參考解答

$RegSS = 2.088(218.68/5) = 91.32$，故 $R^2 = 0.295$（A）。

解析

先還原迴歸平方和再除總量。

練習 · 4.13 · 講義 p.64

100 筆：只用平均的誤差平方和 490000，一個斜率的模型誤差 250000；求 F。

參考解答

$[(490000-250000)/1]/[250000/98]=94.08$（C）。

解析

截距模型的 RSS 就是 TSS。

練習 · 4.14 · 講義 p.64

18 筆、三斜率，TSS=1820、RegSS=1060，求整體 F。

參考解答

$RSS = 760, F = (1060/3)/(760/14) = 6.51$。

解析

迴歸與誤差自由度不同。

練習 · 4.16 · 講義 p.65

20 筆、3 斜率，RegSS=2.65376、TSS=7.62956。問整體顯著性的 F。

參考解答

$RSS = 4.9758$；$(2.65376/3)/(4.9758/16) = 2.8444$（B）。

解析

個別 t 值不必相加。

練習 · 4.19 · 講義 p.66

20 筆相同觀察比較二斜率與四斜率模型，RSS 依序 13.47、10.53。

參考解答

$[(13.47-10.53)/2]/(10.53/15)=2.094$（E）。

解析

虛無假設是兩個新增斜率都等於零。

練習 · 4.20 · 講義 p.66

18 筆資料，完整模型含 5 斜率；受限模型移去交互與二次項共 3 個，RSS 由 78 變 102。

參考解答

$[(102-78)/3]/(78/12)=1.231$（A）。

解析

二次項仍是線性模型的一欄，算一個係數。

練習 · 4.21 · 講義 p.67

15 筆，完整五參數、受限三參數；各 RSS 為 22.8 與 57.4。

參考解答

$[(57.4-22.8)/2]/(22.8/10)=7.588$。

解析

「五參數」已含截距，不應再減一次。

練習 · 4.22 · 講義 p.67

30 筆、完整四斜率，檢定兩個限制；受限與完整 RSS 是 2781 和 2104。

參考解答

$[(2781-2104)/2]/(2104/25)=4.022$。

解析

分母永遠使用完整模型的殘差。

練習 · 4.23 · 講義 p.67

受限與完整 RSS=126471、76893，完整 df=18；一次檢驗六項。

參考解答

$[(126471-76893)/6]/(76893/18)=1.934$（D，約 1.9）。

解析

限制數由虛無假設決定，而非總變數數。

練習 · 4.24 · 講義 p.68

5 筆、完整模型兩斜率，移去一斜率後 RSS 由 4.35 變 5.85。

參考解答

$[(5.85-4.35)/1]/(4.35/2)=0.690$。

解析

樣本極小，估雜訊只有 2 個自由度。

練習 · 4.25 · 講義 p.68

11 筆、完整三斜率，刪兩項後 RSS 由 12.8156 變 27.7281。

參考解答

$[(27.7281 - 12.8156)/2]/(12.8156/7) = 4.073$。

解析

分子先算新增項平均少掉多少 RSS。

練習 · 4.28 · 講義 p.69

105 個月基金報酬、四斜率加截距，整體 F=20。能否算 R^2？

參考解答

可。$R^2 = 4(20)/(4(20)+100) = 0.4444$（C）。

解析

無須個別平方和亦可反推比例。

練習 · 4.29 · 講義 p.69

10 筆資料 TSS=128，增第三斜率使 RegSS 從 61.3 到 65.6。求部分 F。

參考解答

$(65.6-61.3)/[(128-65.6)/6]=0.4135$（B）。

解析

分子用平方和增量，分母不能使用 RegSS。

練習 · 4.30 · 講義 p.70

3120 筆、完整六參數，TSS=15000、完整 $R^2 = 0.38$，受限 RegSS=5565，三項限制。

參考解答

兩模型 RSS 分別為 9300、9435，$F = (135/3)/(9300/3114) = 15.068$（D）。

解析

即使 R^2 改善小，大樣本也可能有統計證據。

練習 · 4.31 · 講義 p.70

加上失業率後 RSS 由 12204 變 9286，完整 df 8。以 10% 雙尾檢定。

參考解答

$F = (12204 - 9286)/(9286/8) = 2.514$，$|t| = 1.586 < 1.860$，未拒絕零係數（E）。

解析

未顯著不代表證實係數必為零。

★ 精選 · 5.1 · 講義 p.86

$s = 0.7235, h_{22} = 0.3559$，求第二筆殘差的估計變異。

參考解答

$0.7235^2(1 - 0.3559) = 0.3372$。

解析

原誤差同變異，殘差變異仍依槓桿而異。

★ 精選 · 5.2 · 講義 p.86

11 筆、二斜率、$RSS = 32, e_3 = 1.2, h_{33} = 0.6$，求標準化殘差。

參考解答

$s = \sqrt{32/8} = 2$，$r_3 = 1.2/(2\sqrt{0.4}) = 0.9487$。

解析

自由度需扣截距。

★ 精選 · 5.3 · 講義 p.86

內部標準化殘差 0.83，全樣本 s=22.4、刪去該點後 s=17.2；求外部學生化殘差。

參考解答

$0.83(22.4/17.2) = 1.081$。

解析

分子與槓桿相同，只替換尺度。

★ 精選 · 5.5 · 講義 p.87

簡單迴歸 x 值為 3、7、11、15，求帽子矩陣。

參考解答

各列依序為 (0.7,0.4,0.1,−0.2)、(0.4,0.3,0.2,0.1)、(0.1,0.2,0.3,0.4)、(−0.2,0.1,0.4,0.7)。

解析

逐格算 $h_{ij} = 1/4 + (x_i - 9)(x_j - 9)/80$。非對角權重可為負。

★ 精選 · 5.8 · 講義 p.88

60 筆，5 斜率；前五槓桿 0.1612、0.0808、0.2159、0.0259、0.1307。誰超出兩倍平均？

參考解答

平均 $6/60 = 0.1$；只有第 3 筆超過 0.2。

解析

帽子矩陣的跡等於參數個數。

★ 精選 · 5.11 · 講義 p.88

簡單迴歸四名考生的 (槓桿,標準化殘差) 為 (0.6205,−1.3477)、(0.2018,−0.4171)、(0.6486,−1.1121)、(0.2807,1.1472)。以 D>1 判斷。

參考解答

$D = r^2 h/[2(1-h)]$ 得約 1.485、0.022、1.141、0.257；共 2 名 (C) 。

解析

絕對殘差大的點仍須考慮其設計位置。

★ 精選 · 5.13 · 講義 p.89

四參數模型 $e_1 = 7.624, s = 4.823, D_1 = 0.804$，反求槓桿。

參考解答

解 $0.804 = 7.624^2 h / [4(4.823)^2(1-h)^2]$，取可行根 $h = 0.4252$。

解析

另一根 2.3518 超過 1，不能是槓桿。

★ 精選 · 5.17 · 講義 p.91

Q–Q 圖顯示左尾有過多很低的標準化殘差；能否推出左偏、序列相關或若干點有高影響？

參考解答

可判讀左偏跡象（僅 I，A）；不能由圖判斷序列相關或高影響。

解析

Q–Q 圖保留排序分位數，沒有觀察時間或槓桿。

★ 精選 · 5.21 · 講義 p.92

三個 x 各對其餘變數迴歸，其中第 3 個的解釋與殘差平方和是 214258、85883，且其解釋比例為三者最高。最大 VIF？

參考解答

$R_3^2 = 214258/300141 = 0.71386$，最大 VIF 約 3.495（D）。

解析

VIF 隨輔助迴歸解釋比例增加。

★ 精選 · 5.25 · 講義 p.93

上題資料有 50 筆、三斜率，y 模型 RSS=142.4。求 b_3 的 SE。

參考解答

$SE = \sqrt{(142.4/46)/89.7} = 0.1858$。

解析

分子來自 y 模型，分母來自輔助 x 模型。

練習 · 5.4 · 講義 p.87

反應 (19,32,19,17,13,15)，H 第五列 (−0.146,−0.038,0.184,0.411,0.443,0.146)。求第五殘差。

參考解答

先內積得預測 14.442，故 $13-14.442=-1.442$（A）。

解析

H 的一列是各反應對同一擬合值的權重。

練習 · 5.6 · 講義 p.87

原 s=8.25、外部學生化=0.895、內部標準化=0.823，求刪點後 s。

參考解答

$s_{(1)} = 8.25(0.823/0.895) = 7.586$（A）。

解析

同一筆殘差的兩種換算值反比於分母。

練習 · 5.7 · 講義 p.88

$y=(14,12,8,3)$，第一列 H 為 (0.35,0.45,0.05,0.15)，s=4.1623，求第一標準化殘差。

參考解答

$e_1=14-11.15=2.85$，$r_1=2.85/(4.1623\sqrt{0.65})=0.8493$（C）。

解析

先算原始殘差，之後再標準化。

練習 · 5.9 · 講義 p.88

前五筆槓桿值為 0.1612、0.0808、0.2159、0.0259、0.1307，對應殘差為 −1.515、1.524、1.398、−0.633、0.825，殘差標準誤為 0.8。哪些筆的內部標準化殘差絕對值大於 2？

參考解答

依序 −2.068、1.987、1.973、−0.802、1.106；只第 1 筆。

解析

不要把第 3 筆的高槓桿直接視為離群。

練習 · 5.10 · 講義 p.88

4 斜率加截距，$r_6 = 0.824, h_{66} = 0.471$，求 Cook 距離。

參考解答

$0.824^2(0.471)/[5(1-0.471)] = 0.1209$。

解析

r 已經標準化，不要再除一次 s。

練習 · 5.12 · 講義 p.89

五點的 (原始殘差,槓桿) 為 (0.153,0.305)、(0.274,0.223)、(−0.211,0.190)、(−0.444,0.101)、(0.352,0.176)。誰最具影響力？

參考解答

第 5 點。比較 $e_i^2 h_i/(1-h_i)^2$ 得 0.01478、0.02773、0.01289、0.02464、0.03212。

解析

同模型共同乘數可略去；原始殘差公式分母有平方。

練習 · 5.14 · 講義 p.89

12 斜率加截距，RSS=618，某點 $h=0.35, e=9.5, D=5$，求樣本量。

參考解答

用 $s^2 = 618/(n-13)$ 代入 Cook 原始殘差公式，得 $n \approx 550$（C）。

解析

自由度中的 13 為參數總數。

練習 · 5.15 · 講義 p.89

80 筆簡單迴歸 $\bar{x}=51, S_{xx}=60919$；何範圍超過兩倍平均槓桿？

參考解答

令 $1/80+(x-51)^2/60919>4/80$，解得 $x<3.20$ 或 $x>98.80$。

解析

單變數槓桿取決於距離中心的平方。

練習 · 5.16 · 講義 p.90

六筆四參數模型的 $e = (0.07, -0.03, -0.04, 0.11, -0.04, -0.07)$、$h = (0.684, 0.975, 0.797, 0.418, 0.443, 0.684)$、$s^2 = 0.012657$；以 D>1 判斷。

參考解答

用 $D = e^2 h / [4s^2(1-h)^2]$，只有第 2 點（約 27.73）超標（B）。

解析

極端高槓桿可讓很小的原始殘差仍有很大影響。

練習 · 5.18 · 講義 p.91

以 VIF 至少 5 為共線性門檻，輔助迴歸的 R_j^2 至少多少？

參考解答

$1/(1-R_j^2) \geq 5$，故至少 0.8。

解析

VIF 的 R^2 是 x 對其他 x 的結果。

練習 · 5.19 · 講義 p.91

只有兩個解釋變數，兩者相關為 0.4，求第二變數的 VIF。

參考解答

$1/(1-0.4^2) = 1.1905$。

解析

單變數輔助迴歸的決定係數是兩變數相關的平方。

練習 · 5.20 · 講義 p.92

駕駛里程與用途均為二元變數。各自中心化平方和 1.2，共變乘積和 0.8，求里程 VIF。

參考解答

$R^2 = 0.8^2/(1.2^2) = 4/9$, $VIF = 1.8$。

解析

指標變數也可做輔助線性迴歸。

練習 · 5.22 · 講義 p.93

A 的輔助迴歸 RSS/TSS=7070/92990，B 為 34650/87020；以 VIF>5 判斷。

參考解答

A 約 13.15，B 約 2.51，只有 A（C）。

解析

輔助資料中的 TSS/RSS 就是 VIF，不能用反應模型的 R^2。

練習 · 5.23 · 講義 p.93

三個輔助 R_j^2 為 0.05、0.83、0.47，哪個 VIF 超過 5？

參考解答

約 1.053、5.882、1.887，只有第 2 個（B）。

解析

高 VIF 不直接代表反應與該變數相關。

練習 · 5.24 · 講義 p.93

x_3 的總平方和 115.4，對其餘變數迴歸 RSS=89.7。求 VIF。

參考解答

$115.4/89.7 = 1.2865$。

解析

總變異除去不能被其他 x 解釋的變異。

練習 · 5.26 · 講義 p.93

24 筆三斜率，$S_{11}=64.4284, RSS_y=196.0310, SE(b_1)=0.8955$。求 VIF。

參考解答

$VIF_1=(0.8955)^2(64.4284)/(196.0310/20)=5.271$。

解析

利用斜率估計變異反推出共線性放大的比例。

練習 · 5.27 · 講義 p.94

圖一殘差散布隨擬合值變寬；圖二殘差偏向正側。判斷同變異、異質變異、非常態的證據。

參考解答

圖一支持異質變異；圖二形狀暗示非常態，對應 II、III（E）。

解析

殘差圖提供跡象，若專門檢查非常態宜搭配常態 Q–Q 圖。

★ 精選 · 6.1

前 3 個點 (8,10)、(12,20)、(16,30) 訓練直線，其餘 (18,50)、(24,55) 驗證，求 SSPE。

參考解答

250。斜率 $(20-10)/(12-8)=2.5$，截距 $10-2.5(8)=-10$；兩個預測為 35、50，所以 $15^2+5^2=250$。

解析

若問 MSE 才除以 2。驗證點不得用來估斜率。

★ 精選 · 6.2

含截距與 3 個解釋變數，84 筆槓桿相等，RSS 為 1090，求 LOOCV。

參考解答

$h = 4/84 = 1/21$，所以 $CV = 1090/[84(1-1/21)^2] = 14.30625$。

解析

帽子矩陣的跡等於係數個數。槓桿相等才可把共同分母移出加總。

★ 精選 · 6.3

殘差依序 3、−1、−3、−3、4，槓桿為 0.6、0.3、0.2、0.3、0.6，求 PRESS。

參考解答

約 190.72。逐筆除以 $1-h_i$ 再平方：$(3/.4)^2+(-1/.7)^2+(-3/.8)^2+(-3/.7)^2+(4/.4)^2$。

解析

PRESS 是總和，若除以 5 就變成 LOOCV。

★ 精選 · 6.4

五個等大折的 MSE 為 842、759、805、738、824，求五折 CV。

參考解答

$CV = (842 + 759 + 805 + 738 + 824)/5 = 793.6$。

解析

每筆只被拿來驗證一次；各折等大時可直接平均。

★ 精選 · 6.5

依一般考題的比較，將留一、5 折、10 折依測試誤差估計的偏差與變異由低排到高。

參考解答

偏差：留一、10 折、5 折。變異的典型順序：5 折、10 折、留一。

解析

較大 K 的訓練樣本較接近最終規模，較少高估新模型誤差；不同折卻共享較多樣本。此處討論誤差估計的變異，不是單一模型係數的變異。

★ 精選 · 6.6

判斷：① 留一是 K 折特例；② K 小於 n 時 K 折比留一變異高；③ 留一比單次切分更傾向高估測試誤差。

參考解答

僅①正確，A。

解析

留一每次訓練 n−1 筆，切分法常只有部分資料訓練；②③把常見比較方向顛倒。

★ 精選 · 6.7

比較留一與 5 折：哪個理由支持留一？選項考查單折是否足夠、簡單性、計算代價、小訓練集偏差與相近訓練集的相關性。

參考解答

選 D：用太小的訓練集估計最終模型的誤差，較容易高估。

解析

計算昂貴和訓練集重疊度高反而是保留 5 折的理由。

★ 精選 · 6.8

兩房屋理賠模型各折 MSE：甲 33415、38741、32112、37210、29501；乙 26666、38554、39662、36756、30303。甲的截距及重置成本（千元）、屋頂面積、降雨指數、成本×面積係數為 212、0.03、0.15、120、0.001。用選出的模型預測成本 500 千元、面積 2000、降雨 0.89、浴室 3 間的損失。

參考解答

甲平均 34195.8，乙平均 34388.2，選甲。預測 $212 + .03(500) + .15(2000) + 120(.89) + .001(500)(2000) = 1633.8$，C。

解析

要比較驗證 MSE，不是訓練 R^2。浴室數不是甲模型的變數，不能擅自代入。

★ 精選 · 6.9

50 筆觀察、22 個解釋變數，做 10 折驗證時第一筆觀察進入訓練集幾次？

參考解答

9 次，落在 C 的區間。

解析

第一筆只在所屬的那一折被留出，其他九次皆進入訓練。變數個數不影響次數。

★ 精選 · 6.10

觀察值為 (1.55,1.55,1.60,1.95)，按觀察 1 至 4，甲的留一預測為 (1.70,1.55,1.10,1.80)，乙為 (1.60,1.30,1.30,Z)。何種 Z 使乙較佳？求上界。

參考解答

甲的 PRESS 為 0.295，乙為 $0.155+(Z-1.95)^2$。乙嚴格勝出須 $|Z-1.95|<\sqrt{0.14}$，即 $1.5758<Z<2.3242$（約）；上界約 2.3242，選 D。

解析

取每次被留出那一筆的預測，不使用同折訓練點的預測。在邊界是平手，嚴格不等式的上界不是可達的最大值。

★ 精選 · 7.1 · 講義 p.115

62 筆、22 個預測欄位，以向後法從完整模型走到空模型。共擬合幾個？

參考解答

$1 + 22(23)/2 = 254$。

解析

起始完整模型也要算一次。

★ 精選 · 7.3 · 講義 p.115

30 人有五級年齡、二元性別、血壓、子女人數，逐虛擬欄作完整向前搜尋；求模型數。

參考解答

欄數 $4+1+1+1=7$，共 $1+7(8)/2=29$。

解析

有截距時五個年齡組用四個欄位。

★ 精選 · 7.5 · 講義 p.116

26 筆、100 欄，向前搜尋到含截距的最大可識別模型，最多擬合幾個？

參考解答

最多 25 斜率，共 $1 + (100 + 99 + \cdots + 76) = 2201$。

解析

最後一個飽和模型無剩餘自由度估變異；可插值不表示可做通常 t 推論。

★ 精選 · 7.7 · 講義 p.116

四個三變數模型 123、124、134、234 的 RSS 分別 110、105、101、107，最佳子集選誰？

參考解答

選 134，其 RSS=101 最小。

解析

所有候選的大小相同，直接以訓練 RSS 排序。

★ 精選 · 7.8 · 講義 p.116

單欄 1–4 的 RSS 為 152、145、160、138；含 4 的二欄 14、24、34 為 129、122、135；124、234 為 105、107。向前選三欄。

參考解答

先 4，再 24，最後 124。

解析

每步必含前一步所保留的全部欄位，所以不會選到 134。

★ 精選 · 7.11 · 講義 p.118

兩 GLM 用同一批客戶，非巢狀，參數數 10、8，對數概似 −11565、−11562。如何比較？

參考解答

比較 AIC（D）：23150 對 23140，第二模型較低。

解析

巢狀模型的概似比檢定不適用於這兩種解釋結構。

★ 精選 · 7.15 · 講義 p.119

60 筆、0 至 4 斜率模型最低 RSS 為 326、314、303、293、284；用 Cp 選大小。

參考解答

$s_F^2 = 284/55 = 5.164$；Cp 約 5.433、5.405、5.394、5.400、5.422，選二斜率。

解析

多加一變數須讓 RSS 改善超過兩倍誤差變異才有利。

★ 精選 · 7.16 · 講義 p.119

100 筆、15 斜率完整 RSS=252；五斜率 RSS=474。六斜率 RSS 低於多少才勝過五斜率？

參考解答

$s_F^2 = 252/84 = 3$，RSS 需下降超過 6，故低於 468（E）。

解析

只比較相差一個參數的懲罰即可。

★ 精選 · 7.23 · 講義 p.122

在題 7.21 的資料再用向後法。全搜尋、向前、向後的最低 AIC 排序？

參考解答

全搜尋 0（10 號）、向前 0.2（13 號）、向後 0.4（14 號），依此遞增（A）。

解析

向後由 32→27→23→14，不能跳到從前未保留的變數組合。

★ 精選 · 7.34 · 講義 p.124

9 筆、四斜率，$s^2 = 20$，擬合值為 1 到 9。調整 R^2 是多少？

參考解答

$RSS = 20(9-5) = 80, RegSS = 60, TSS = 140$；$1 - 20/(140/8) = -1/7$。

解析

可為負；模型的誤差均方反而比只估平均的均方大。

練習 · 7.2 · 講義 p.115

以 10% 門檻逐步向後刪除，高校背景與大城市 p 值分別為 0.676、0.217，其餘更小。先刪誰？

參考解答

先刪高校背景，重新擬合後再判斷大城市（C）。

解析

每次只刪一欄；刪除後其他係數與標準誤也會改。

練習 · 7.4 · 講義 p.115

橘子大小、品種、州別各三類，季節四類；逐虛擬欄用向後法。

參考解答

$k = 2 + 2 + 2 + 3 = 9$，模型數 $1 + 9(10)/2 = 46$。

解析

若改成整組加入或刪除，搜尋單位會不同。

練習 · 7.6 · 講義 p.116

10 欄時向前法擬合數與最佳子集擬合數的比例？

參考解答

$56/1024 = 0.05469$（D）。

解析

最佳子集為 2^{10}，向前法只在前一步候選上擴充。

練習 · 7.9 · 講義 p.116

同上，完整模型先刪至最佳三欄 134；其可達二欄 13、14、34 的 RSS 為 144、129、135。選誰？

參考解答

選 14，RSS=129。

解析

全體二欄最佳不一定能從目前三欄模型刪一項取得。

練習 · 7.10 · 講義 p.117

已含 X_1, X_2，下一步另加 3、4、5 的 RSS 為 7070、6678、4800；全五欄為 3475。下一步加誰？

參考解答

加 X_5（D）。

解析

只能增加一欄；即使全模型 RSS 更低，也不是本步候選。

練習 · 7.12 · 講義 p.118

25 筆、四斜率，RSS=132，共用變異估計 8。依平方誤差尺度計算 Cp。

參考解答

$[132 + 2(4)(8)]/25 = 7.84$。

解析

此口徑懲罰四個斜率，不另加共通截距。

練習 · 7.13 · 講義 p.118

同上，依 Frees 尺度計算 Cp。

參考解答

$132/8 - 25 + 2(4) = -0.5$。

解析

Cp 可為負；不能與前題的數值直接比較。

練習 · 7.14 · 講義 p.118

20 筆、五斜率完整模型 RSS=84。依 James 尺度求 Cp。

參考解答

$s_F^2 = 84/(20-6) = 6$, $[84 + 2(5)(6)]/20 = 7.2$。

解析

完整模型也須扣掉截距與所有斜率才得誤差自由度。

練習 · 7.17 · 講義 p.119

29 筆，0 至 4 斜率的 RSS 為 162、145、140、136、132。Cp 選幾個？

參考解答

$s_F^2 = 132/24 = 5.5$。各 Cp 為 5.586、5.379、5.586、5.828、6.069，選一個。

解析

完整模型 RSS 最低，卻不是最低懲罰後誤差。

練習 · 7.18 · 講義 p.119

100 筆、10 欄、RSS=64.8、共用變異 5.5，求兩種懲罰分數。

參考解答

取平方誤差尺度，AIC 型為 $(64.8+110)/100=1.748$；BIC 型為 $(64.8+55\log 100)/100=3.181$。無量綱尺度各除以 5.5。

解析

兩種尺度在同一候選集合內排序相同，報分數時需註明尺度。

練習 · 7.19 · 講義 p.120

AIC/BIC 是否直接量測新資料誤差？同參數數目是否排序一致？$n > 7$ 時 BIC 是否較偏小模型？

參考解答

依序否、是、是，故 II、III（D）。

解析

兩法從樣本內擬合加懲罰間接衡量；$\log n > 2$ 時 BIC 每欄懲罰更大。

練習 · 7.20 · 講義 p.120

八斜率完整 RSS=82.8，四斜率子集 RSS=116.2。題給 AIC 型指標 105.2458，按題給數值尺度求 BIC 型指標。

參考解答

以題目數值對應的共同倍數尺度 $A_c = [116.2(n-9) + 8(82.8)]/n = 105.2458$，解得 $n \approx 35$；同尺度 $B_c = [26(116.2) + 4(82.8)\log 35]/35 \approx 110.9638$。

解析

這裡的尺度是無量綱分數再乘完整模型 RSS=82.8。若固定使用每筆無量綱公式，對應數值分別約 1.2711、1.3401，不能把 105.2458 直接代入該公式。

練習 · 7.21 · 講義 p.121

五變數所有子集合按大小選最高 R^2，跨大小改看 AIC。比較全搜尋與向前搜尋的最佳 AIC 差。

參考解答

全搜尋的大小代表模型依序 1、3、10、22、27、32，AIC 最低 0；向前路徑 1、3、13、25、29、32，最低 0.2；差 0.2（B）。

解析

貪婪搜尋首步一旦加入第 2 欄，就不能在下一步選不含它的第 10 號模型。

練習 · 7.22 · 講義 p.121

三個有競爭力模型的 (對數概似,參數數) 為 (−15.785,4)、(−13.015,5)、(−12.021,6)；其餘同大小模型概似較差。用 AIC 選擇。

參考解答

AIC 為 39.570、36.030、36.042，選 $(\ell, K) = (-13.015, 5)$ 的模型。

解析

最後一個多估一參數的改善不足抵過 2 的懲罰。

練習 · 7.24 · 講義 p.122

70 筆、五候選模型對數概似 −120.1、−119.5、−118.2、−116.6、−113.8；斜率數 2、3、3、4、5，BIC 選誰？

參考解答

令 $K = d + 2$。第一模型 BIC 約 257.194，另外具競爭力者約 257.642、258.691、257.339，第一模型最低。

解析

相同大小只需保留概似較大者；更大模型不一定勝出。

練習 · 7.25 · 講義 p.123

50 筆、3 個解釋變數、殘差標準誤 82.4。依指定 Frees 代入公式求 AIC。

參考解答

$50\log(82.4^2)+50\log(2\pi)+50+3+3\approx 589.05$。

解析

82.4 是標準誤，對數中使用平方。

練習 · 7.26 · 講義 p.123

28 筆、四斜率含截距且估變異，通常 AIC=111.03。換成同一概似的 BIC。

參考解答

$K = 4 + 2 = 6$，$111.03 - 12 + 6 \log 28 = 119.02$。

解析

同一概似直接替換懲罰即可。

練習 · 7.27 · 講義 p.123

五模型的 R^2 為 0.0162、0.0230、0.0390、0.0755、0.0762；AIC 為 7532、7524、7508、7469、7471；BIC 為 7899、7865、7885、7645、7659。各選誰？

參考解答

R^2 選 5，AIC 與 BIC 都選 4；題列正確敘述為 D。

解析

看清指標是取大或取小，不能把準則名稱互換。

練習 · 7.28 · 講義 p.123

迴歸 SS=348、df=3；誤差 SS=21、df=12。求調整 R^2。

參考解答

$1-(21/12)/(369/15)=0.9289$。

解析

分母用總均方而非總平方和。

練習 · 7.29 · 講義 p.123

迴歸 SS=1115.11、df=2；誤差 SS=138.89、df=5。求調整 R^2。

參考解答

$1-(138.89/5)/[(1115.11+138.89)/7]=0.8449$（A）。

解析

總自由度為 7。

練習 · 7.30 · 講義 p.123

11 筆簡單迴歸、$R^2 = 0.85$。求調整值。

參考解答

$1 - (1 - 0.85)(10/9) = 0.8333$（E）。

解析

調整值量化剩餘的均方而非單純扣常數。

練習 · 7.31 · 講義 p.124

12 斜率、殘差自由度 493、$R^2 = 0.7406$。求調整值。

參考解答

$n = 506$，$1 - (1 - 0.7406)505/493 = 0.7343$（C）。

解析

不要將殘差自由度當作樣本數。

練習 · 7.32 · 講義 p.124

48 筆、三斜率，迴歸 SS=103658，誤差 SS=69204。求調整 R^2。

參考解答

$1-(69204/44)/[(69204+103658)/47]=0.5724$（A）。

解析

含截距使總自由度為 47。

練習 · 7.33 · 講義 p.124

兩斜率，F=96，調整 $R^2=0.95$，RegSS=1000，逆設計矩陣第一斜率對角項 2；求該斜率的 95% 區間寬。

參考解答

聯立 F 與調整式得 $n=11, R^2=0.96$；$s^2=[1000(0.04/0.96)]/8=5.2083$。寬 $2(2.306)\sqrt{2s^2}=14.885$。

解析

兩個配適摘要先反解自由度，再做係數推論。

練習 · 7.35 · 講義 p.125

將同一含截距迴歸的所有反應乘 2，RSE、調整 R^2 和 F 是否不變？

參考解答

RSE 乘 2；調整 R^2 與 F 不變（II、III）。

解析

各平方和均乘 4，形成比值時尺度抵銷。

★ 精選 · 8.3

模型一截距 5、斜率 (1.1,0.8)、RSS=4；模型二截距 3、斜率 (1,0.1)、RSS=9。在哪些 λ 下 ridge 偏好二？

參考解答

$\lambda > 5/0.84 \approx 5.95238$。

解析

比較 $9 + 1.01\lambda < 4 + 1.85\lambda$；等號時並列。

★ 精選 · 8.5

資料 4,5,5,6,8,10,11,12。以講義的「除以用 n 計算的標準差」慣例，第一筆尺度化值是多少？

參考解答

約 1.394。

解析

平均 7.625，平方離差和 65.875、變異 8.234375。$4/\sqrt{8.234375} = 1.394$。若另要求中心化 z 分數，則為 $(4-7.625)/\sqrt{8.234375} \approx -1.263$。

★ 精選 · 8.9

八筆無截距迴歸、設計矩陣為單位矩陣，反應 (3,−5,10,14,−12,7,3,−4)。用 lasso，$\lambda = 10$，求全部斜率。

參考解答

(0,0,5,9,−7,2,0,0)。

解析

套軟閾值 5。絕對值不超過 5 者成零；其餘向零縮 5。

★ 精選 · 8.10

八筆無截距迴歸、設計矩陣為單位矩陣，反應 (3,−5,10,14,−12,7,3,−4)。用 ridge，$\lambda = 2$，求全部斜率。

參考解答

(1,−5/3,10/3,14/3,−4,7/3,1,−4/3)。

解析

此設計下每項為 $y_j/(1+2)$。

★ 精選 · 8.12

兩模型 RSS 分別 26、50，斜率分別 (−1.7,2.5,1.2)、(0,3.1,0)。lasso 何時嚴格偏好模型二？

參考解答

$\lambda > 24/2.3 \approx 10.4348$。

解析

比較 $50 + 3.1\lambda < 26 + 5.4\lambda$。

★ 精選 · 8.14

表格列為第二斜率 1 至 4、欄為第一斜率 1 至 4。RSS 各列：56/52/46/52；48/41/34/30；42/37/31/33；36/40/44/48。何種最小懲罰能使 (3,2) 成最優解？

參考解答

0.6。

解析

目標為 $34+13\lambda$。與更低 RSS 的 (4,2)、(3,3)、(4,3) 比較，分別需 $\lambda \geq 4/7, 3/5, 1/8$。取最大 3/5，此時也優於其餘格。

★ 精選 · 8.18

$(x, y) = (1, 2), (2, 5), (3, 12), (4, 13), (5, 18)$，模型有不受罰的截距。ridge 取 $\lambda = 4$，求斜率。

參考解答

$20/7 \approx 2.8571$。

解析

$S_{xx} = 55 - 15^2/5 = 10$，$S_{xy} = 190 - 15(50)/5 = 40$，故 $40/(10 + 4)$。

★ 精選 · 8.19

$(x, y) = (1, 2), (2, 5), (3, 12), (4, 13), (5, 18)$，模型有不受罰的截距。lasso 取 $\lambda = 4$，求斜率。

參考解答

3.8。

解析

中心化後正半軸一階條件為 $2(10b - 40) + 4 = 0$；解為正，符合假設。

★ 精選 · 8.23

PCR 判斷：I 成分是原欄位的加權平均；II 權重平方和為一，選出變異最小方向；III 第二成分與第一成分不相關。

參考解答

僅 III（D）。

解析

線性組合不必是凸加權平均；最大化而非最小化投影變異。

★ 精選 · 8.25

五筆資料已知 $\sum X_1 = 15, \sum X_1^2 = 55, \sum X_2 = 18, \sum X_2^2 = 82, \sum Y = 45, \sum X_1 Y = 158, \sum X_2 Y = 148$。不先標準化，求講義定義的第一 PLS 方向係數。

參考解答

2.3 與約 −0.81395。

解析

分別作簡單迴歸。第一係數 $(158 - 15 \times 45/5)/(55 - 15^2/5) = 23/10$；第二係數 $(148 - 18 \times 45/5)/(82 - 18^2/5) = -14/17.2$。

練習 · 8.1

在典型 ridge 偏誤與變異取捨示意圖中，逐漸提高懲罰時測試 MSE 是持平、遞減、遞增、先降後升或先升後降？

參考解答

典型答案先降後升（D）。

解析

初期降低變異可能勝過偏誤增加，懲罰過強後過度收縮使誤差回升。這是常見圖形，不是對任一資料集的單調定理。

練習 · 8.2

斜率為 2.5、−3.1、0.8，截距 11.5；$\lambda = 3$，求 ridge 懲罰。

參考解答

49.5。

解析

$3(2.5^2 + 3.1^2 + 0.8^2) = 49.5$；不加入截距。

練習 · 8.4

截距 9.2、四斜率 (3.4,−2.4,0.8,2.1)，$\lambda = 5$，求 lasso 懲罰。

參考解答

43.5。

解析

絕對值和為 8.7，乘 5。負係數不能抵銷正係數。

練習 · 8.6

找 ridge 錯誤敘述：A 無限大懲罰使斜率趨零；B 最小化 RSS 加平方懲罰；C 對縮放不具 OLS 的等變性；D 截距不受罰；E 收縮的優點是降低偏誤。

參考解答

E。

解析

收縮通常以增加偏誤換降低變異，並非藉降低偏誤改善預測。

練習 · 8.7

求向量 (3,−1,4,1,−6,−9) 的 L2 範數。

參考解答

12。

解析

$\sqrt{9+1+16+1+36+81} = \sqrt{144}$；ridge 懲罰用範數的平方。

練習 · 8.8

求向量 $(3,-1,4,1,-6,-9)$ 的 L1 範數。

參考解答

24。

解析

各元素絕對值相加：$3+1+4+1+6+9$。

練習 · 8.11

判斷 I 懲罰趨無限時得到不受限 ridge 解；II lasso 的非零係數一定不少於 ridge；III 可用交叉驗證選 ridge 強度。

參考解答

只有 III（C）。

解析

不受限是零懲罰；lasso 可以把部分斜率直接設零。

練習 · 8.13

表格列為第二斜率 1 至 4、欄為第一斜率 1 至 4。RSS 各列：56/52/46/52；48/41/34/16；42/37/31/33；36/40/44/48。ridge 預算 12，選斜率。

參考解答

(2,2)。

解析

限制 $b_1^2 + b_2^2 \le 12$ 排除任一個 4，也排除 3 搭 2；可行者最低 RSS 是 41。

練習 · 8.15

斜率限整數 1–3，ridge 預算 $s = 5$。對可行的 (1,1)、(1,2)、(2,1)，截距 1 時 RSS 各為 3924/1977/1858；截距 2 時 3949/1822/1907；截距 3 時 3784/1671/1827。求三係數之和。

參考解答

6（B）。

解析

截距不受罰。預算使只有列出的三對可行；跨截距最低 RSS 為 1671，係數為 (截距 3，斜率 1、2)。

練習 · 8.16

ridge 預算 s 增加時，曲線 X 下降、曲線 Y 先下降再上升。辨別為何種統計量。

參考解答

X 為平方偏誤，Y 為測試 MSE（A）。

解析

放寬預算相當於減少懲罰。這個示意例中，平方偏誤下降，估計變異逐漸上升，測試誤差先改善再惡化。

練習 · 8.17

lasso 的懲罰強度增加，X 先降後升，Y 整體上升。判讀 X、Y。

參考解答

X 是測試 MSE，Y 是訓練 MSE（B）。

解析

X 反映偏誤與變異取捨；Y 則衡量逐漸限制模型所增加的訓練損失。

練習 · 8.20

列為第二斜率 0–3，欄為第一斜率 0–3。RSS 各列 82/77/70/62；74/70/65/61；69/63/62/60；67/60/59/58。lasso 預算 3，選係數。

參考解答

(3,0)。

解析

只考慮 $b_1 + b_2 \le 3$ 的格子（均非負），可行格中最低 RSS=62。

練習 · 8.21

列為第二斜率 0–3，欄為第一斜率 0–3。RSS 各列 82/77/70/67；74/70/65/62；69/64/62/57；67/63/59/56。lasso 懲罰 4，選係數。

參考解答

(1,2)。

解析

每格加 $4(b_1+b_2)$，此格 $64+4(3)=76$ 最低。RSS 最低的 (3,3) 懲罰後為 80。

練習 · 8.22

兩斜率皆為 1–5 整數，lasso 預算為 5。可行 RSS：第一斜率 1 時依第二斜率 1–4 為 2855.0/370.3/464.4/357.2；第一斜率 2 時為 1059.1/488.4/216.3；第一斜率 3 時為 657.0/220.0；第一斜率 4 時為 368.4。求選定的第一斜率除以第二斜率。

參考解答

2/3（B）。

解析

可行三角區最低為 216.3，位於 (2,3)，符合 $2+3=5$。

練習 · 8.24

判斷 PLS：I 是使用反應資訊的成分方法；II 不一定像 PCA 那樣最大化 X 的投影變異；III 典型比較中 PLS 對 Y 的偏誤比 PCR 更高。

參考解答

I、II (C) 。

解析

PLS 使用 Y 選方向，常能降低對反應的偏誤，但也可能提高估計變異。這不是對所有資料集的絕對排序。

練習 · 8.26

相對於全變數 OLS，子集選取或收縮可能帶來哪些優點？I 模型更簡單；II 改善預測；III 更易解讀。

參考解答

三項均是可能優點（D）。

解析

刪去不必要變數可簡化解釋；穩定估計有機會改善樣本外表現。並非每種方法在每個樣本都實現全部三項。

練習 · 8.27

Lasso、PLS、PCA、ridge 四者，有幾種本身會選取原始變數？

參考解答

一種，lasso（B）。

解析

PLS、PCA 以線性組合降維；ridge 通常保留所有斜率。

練習 · 8.28

哪項關於 PCR 不正確？A 常建議先標準化；B 它是原始特徵選取法；C 仰賴高變異方向含反應資訊；D 可減少過度擬合；E 第一軸最大化投影變異。

參考解答

B。

解析

PCR 選成分數，不是逐一刪原變數；每個保留方向仍可能由所有原變數構成。

★ 精選 · 9.2

五筆資料依序為 (5,4,10)、(4,2,9)、(2,5,15)、(3,3,8)、(9,11,12)，每列是兩特徵及反應。求新點 (6,4) 的預測；講義提供四位小數的逆矩陣。

參考解答

用題附的取整矩陣乘 $X^{\top}y=(54,248,289)^{\top}$ 得係數約 $(10.732,-1.2135,1.1385)$，代入約 8.005。若從原始資料保留全精度重算，約 7.96。

解析

兩條計算路徑的差異是先四捨五入逆矩陣；設計向量第一格是截距的 1。

★ 精選 · 9.3

簡單迴歸 n=25，平均 x=223，截距 47.26、斜率 5；迴歸平方和 23958920、誤差平方和 5245。求 x=100 的 95% 個別預測上界。

參考解答

約 579.4。$S_{xx}=23958920/25=958356.8$；$s=\sqrt{5245/23}=15.10$。中心為 547.26，個別預測標準誤 $s\sqrt{1+1/25+(100-223)^2/S_{xx}}=15.52$，再加 $2.069(15.52)$。

解析

簡單迴歸有截距時，解釋平方和等於斜率平方乘 Sxx。

★ 精選 · 9.4

n=10、平均 x=7.1、殘差標準誤 3.7981，x=3 的個別預測誤差變異為 17.3568，求 x 的不偏樣本變異數。

參考解答

約 18.10。由 $17.3568/3.7981^2 = 1 + 1/10 + 16.81/S_{xx}$ 得 $S_{xx} \approx 162.9$，再除以 9。

解析

預測變異中的 1 必須保留；最後求的是樣本變異數，不是偏差平方和。

★ 精選 · 9.5

判斷：① 若隨機誤差恆為零則兩區間相等；② 個別預測區間至少與平均區間一樣寬；③ 預測區間估計條件平均的範圍。

參考解答

①②對、③錯，原題選 E。

解析

①指沒有隨機誤差，不是恰好觀察到一次殘差為零。③描述的是平均信賴區間。

★ 精選 · 9.6

比較：各模型預測必相同 / 新觀察依相同模型生成 / 點估一定更可靠 / 寬區間更有資訊 / 區間排除點估計。何者成立？

參考解答

第二項，B。

解析

預測要能把訓練期規律用在新觀察上。若母體或政策制度改變，即便估計精密也可能失準。

★ 精選 · 9.7

評分對客訴的迴歸截距 14.37632、斜率 0.75461。n=30，客訴平均 66.6、標準差 13.3147572，殘差均方 6.993。當客訴為 50，求個別 95% 上界。

參考解答

約 57.75，B。點預測 52.10682；$S_{xx} = 29(13.3147572)^2$。個別預測標準誤為 $\sqrt{6.993[1 + 1/30 + (50 - 66.6)^2/S_{xx}]} = 2.757$。加上 $t_{.975,28}(2.757)$。

解析

6.993 是殘差均方，不必先平方。

★ 精選 · 9.8

同一新點求平均信賴區間及個別預測區間。問 ① 樣本大時前者寬趨零；② 後者寬趨零；③ 後者較寬。

參考解答

一般固定設計資訊持續增加、誤差變異為正時，①③成立，C。

解析

平均估計的不確定性可以縮小，個別衝擊不會因資料多而消失。

★ 精選 · 9.9

個別反應預測：$x_* = (1, 18, 10)^\top$，殘差均方 20.439；對稱逆矩陣的上三角逐列為 (0.4465,−0.0426,−0.0064)、(0.0169,−0.0112)、(0.0125)。求預測誤差變異。

參考解答

$h_* = 1.4785$，所以 $20.439(1 + 1.4785) = 50.658$（約）。

解析

若只問擬合平均的變異，應改為 20.439 乘 1.4785；原題解答採個別預測口徑。

★ 精選 · 9.10

n=15、三個斜率，h*=5.662、s=1.290，點預測 26.500。求 95% 個別預測區間。

參考解答

自由度 11，$26.5 \pm 2.201 \times 1.290\sqrt{1+5.662}$，約為 (19.17,33.83)。

解析

新點的 h* 可超過 1；訓練觀察自身帽子矩陣的對角線才受 0 到 1 限制。

★ 精選 · 9.11

同圖有三條區間帶：第 1 帶較寬，第 2 帶較窄，兩者都沿迴歸線，另有第 3 帶。判斷第 1、2 帶何者估平均、何者預測個體。

參考解答

第 1 為 PI、第 2 為 CI，原題 B。

解析

同一信賴水準、同一位置時，比較半寬公式即可，不需要根據有幾個點落在帶外猜答案。

練習 · 9.1

模型截距 10.29，兩斜率為 −0.29、0.91。當兩個特徵為 10、5 時，預測多少？

參考解答

$10.29 - 0.29(10) + 0.91(5) = 11.94$。

解析

這是點預測；不能把它當成一定會實現的個別值。

★ 精選 · 11.2 · 講義 p.174

幾何分布 $P(Y=y)=(1-p)p^{y}$，將自然參數設為 $\log p$，求 $b(\theta)$。

參考解答

$-\log(1-e^{\theta})$。

解析

對數機率 $y\log p+\log(1-p)$，將非 y 的常數寫成 $-b$。

★ 精選 · 11.6 · 講義 p.175

指數族對數密度含 $-25y/\mu^2+50/\mu$，其餘項與均值無關；$\mu=10$ 求變異。

參考解答

20。

解析

設 $\theta=-25/\mu^2$，$b=-10\sqrt{-\theta}$，則 $b''=2.5(-\theta)^{-3/2}$；代入 −.25。

★ 精選 · 11.9 · 講義 p.175

非負反應，候選包括 Poisson/恆等、複合 Poisson–Gamma/log、常態/恆等、Gamma/log、Poisson/log；何者同時保正且是正則配對？

參考解答

Poisson/log（E）。

解析

$\mu = e^{\eta} > 0$；正則連結提供分數的平衡性質，但不能由此斷言任意 GLM 係數都不偏，且實際分配須符合資料類型。

★ 精選 · 11.10 · 講義 p.176

A、B 二元因子四格 (00,10,01,11) 均值 .50、.80、.40、.70。identity、inverse、log 哪些有非零交互？

參考解答

inverse 與 log（D）。

解析

任一連結的交互等於 $g(.7)-g(.8)-g(.4)+g(.5)$，恆等時為零。

★ 精選 · 11.12 · 講義 p.177

男為基準，年齡 30、所得 10 萬；Poisson/log 截距 −2.45，千元所得係數 −.04、年齡係數 .10。求預期件數。

參考解答

$e^{-3.45} = 0.03175$。

解析

收入換為 100 千元，再代入 $-2.45 - .04(100) + .1(30)$。

★ 精選 · 11.19 · 講義 p.182

女性碩士的考分 log 模型化簡為 $.5 + .5x$，x 以百小時為單位。欲達預期 6 分，公司提供所需時數的一半。

參考解答

129.18 小時（C）。

解析

解 $.5 + .5x = \log 6$ 得 $x = 2.5835$，再乘 100/2。

★ 精選 · 11.20 · 講義 p.182

$\sqrt{\mu} = .8 + .6x_1 + 1.4x_2$, $x = (2, 1)$, $V = .5\mu^3$。求變異。

參考解答

772.40。

解析

先算 $\mu = 3.4^2 = 11.56$, 再算 $.5(11.56)^3$。

★ 精選 · 11.22 · 講義 p.183

對數密度中含 $.5\log\theta-\theta(x-1)^2/(2x)$。判斷是否對 x 為線性指數族、求 score 與 Fisher 資訊。

參考解答

不是線性指數族；$U=1/(2\theta)-(x-1)^2/(2x)$，$I=1/(2\theta^2)$（B）。

解析

涉及參數的統計量不是單獨 x；二階微分為負，再取負期望。

★ 精選 · 11.27 · 講義 p.186

Gamma、Poisson、二項各採自然參數作連結，同一組係數給 $\eta = 2 + 2 - 1 = 3$；比較預測。

參考解答

Poisson 與二項為 20.086、.9526；Gamma 這組預測不合法。

解析

Gamma 自然參數 $-1/\mu$ 必須為負。形式上算 $-1/3$ 會落在均值定義域外，因此不能把負賠款預測當成有效 Gamma 均值。

★ 精選 · 11.28 · 講義 p.186

地域 Q/R、性別男/女的四格均值：男性 148、545；女性 446、4024。含 log 交互，求 R×女性係數。

參考解答

約 .896（B）。

解析

對數尺度交互為 $\log(4024) - \log(545) - \log(446) + \log(148)$。

練習 · 11.1 · 講義 p.174

Gamma/log 模型比較 k 折與留一驗證：計算量、偏誤、變異何者通常對 k 折有利？

參考解答

計算量與估計誤差的變異（C）。

解析

k 折只需 k 次擬合；訓練樣本較少，偏誤未必較小。留一各次訓練集高度重疊，估計的變異可能較高。

練習 · 11.3 · 講義 p.174

給定 Gamma 型密度，其對數中涉及尺度 u 的項為 $-y/u - 4\log u$。取自然參數 $-1/u$，求 b 的函數形狀。

參考解答

與 $-\log(-\theta)$ 成比例。

解析

$4\log u = -4\log(-\theta)$；取尺度 1 時 $b = -4\log(-\theta)$。

練習 · 11.4 · 講義 p.174

$P(Y=y)=(y+1)(1-p)^2p^y$，求 $b(\theta)$。

參考解答

$-2\log(1-e^{\theta})$（E）。

解析

取對數，$\theta=\log p$，$\log(y+1)$ 留在與參數無關的項。

練習 · 11.5 · 講義 p.174

指數反應的均值是 μ，變異數如何隨均值改變？

參考解答

μ^2（D）。

解析

指數分布是 Gamma 形狀為一，標準差等於平均。

練習 · 11.7 · 講義 p.175

比較密度 $\theta y^{-\theta-1}$ 與 $\theta e^{-\theta y}$：何者可直接以 Y 作線性指數族的統計量？

參考解答

第二個。

解析

第一個的參數乘 $\log y$ 而非 y；第二個取自然參數 $-\theta$ 即可。

練習 · 11.8 · 講義 p.175

均值範圍為全實線時，二次函數 $2+3y+3(y-5)^2$、$4-4y$、$|y|$ 哪個可作可逆連結？

參考解答

只有第二個（B）。

解析

線性遞減仍一對一；其餘並非全域單調，絕對值在零也不可微。

練習 · 11.11 · 講義 p.177

20 歲、收入 4 萬落入的兩類係數 15、12，截距 22，平方根連結。預期賠款？

參考解答

2,401。

解析

線性值 $22+15+12=49$，反轉為 49^2。給定誤差尺度不改均值。

練習 · 11.13 · 講義 p.178

一名成人、一名年輕駕駛，基準成人係數零、年輕係數 .132、截距 −2.663；log 連結預測件數。

參考解答

$e^{-2.531} = .07958$ (E)。

解析

將所屬類別指標設為一，非所屬設零。

練習 · 11.14 · 講義 p.178

Gamma/log 純保費，第二風險組係數 −.20、第二車型係數 .42、截距 4.78。求平均。

參考解答

$e^{5} = 148.41$（D）。

解析

兩個類別一起加入線性預測。

練習 · 11.15 · 講義 p.179

log 純保費截距 5.26，第三風險組與第二區係數 .37、.12，求平均。

參考解答

$e^{5.75} = 314.19$（D）。

解析

取反連結，不要直接報 5.75 元。

練習 · 11.16 · 講義 p.179

倒數連結模型 $1/\mu = 2 + 3x_1 + 4x_2$，$x = (5, 6)$。

參考解答

$1/41$。

解析

右側為 41，連結是倒數，非自然對數。

練習 · 11.17 · 講義 p.180

續約機率用平方根連結；4 年年資為基準、費率調整對應 −.0920、保額 225 千元，截距 .6102、保額係數 .0015。求續約機率。

參考解答

$.8557^2 = .7322$（C）。

解析

先算 $.6102 - .0920 + 225(.0015)$，再平方。

練習 · 11.18 · 講義 p.181

log 模型，區域 3、貨車、高齡組係數 1.336、1.406、1.800，截距 2.100，求預測金額。

參考解答

$e^{6.642} = 766.63$（D）。

解析

只求均值，離散參數不進入反連結。

練習 · 11.21 · 講義 p.182

Gamma 純保費，尺度 1，log 均值為 $3.25 + .4 + .45$，求變異。

參考解答

3,640.95（B）。

解析

平均 $e^{4.10} = 60.3403$，變異為平均平方。

練習 · 11.23 · 講義 p.184

Gamma/log 的第 4 區、轎車、中年均為基準；截距 2.1，尺度 1。求賠款變異。

參考解答

$e^{4.2} = 66.686$（D）。

解析

先反推平均 $e^{2.1}$，再用 $\phi\mu^2$。

練習 · 11.24 · 講義 p.184

逆高斯反應，$1/\mu^2 = .0135 + .0582x$，x 從 10 變 11 時均值差？

參考解答

約 −.0590。

解析

$(.0135 + .0582 \times 11)^{-1/2} - (.0135 + .0582 \times 10)^{-1/2}$。

練習 · 11.25 · 講義 p.185

$b(\theta) = -\sqrt{-2\theta}$，$\theta = -.3, \phi = 1.6$，求平均。

參考解答

$1/\sqrt{.6} = 1.2910$（D）。

解析

平均是 b'，尺度只影響變異。

練習 · 11.26 · 講義 p.185

Gamma/log、尺度 2，農村男性的 log 均值為 $2.32 - .64 + .76$，求變異。

參考解答

263.3（E）。

解析

$\mu = e^{2.44}$；$2\mu^2$。

練習 · 11.29 · 講義 p.187

Tweedie 變異冪 p：常態 0、複合 Poisson–Gamma 介於 1 與 2、逆高斯 −1，哪些對？

參考解答

前兩項（B）。

解析

逆高斯的變異與均值三次方成比例。

練習 · 11.30 · 講義 p.187

以圖找內點最大概似估計：score、deviance、資訊量，哪些單獨可用定位？

參考解答

通常用前兩者（B）。

解析

找分數零點並驗證是最大；或找偏差最小點。資訊量是曲率，不單獨標示最大點。

★ 精選 · 12.1 · 講義 p.201

比較線性機率、logistic、probit 模型：何者錯稱後兩種機率曲線差異很大？

參考解答

該說法為原題 E。

解析

兩者機率反應曲線均為 S 形，尺度調整後通常接近；注意 logit、probit 是連結，S 形是反連結。

★ 精選 · 12.5 · 講義 p.203

都市駕駛事故的 logit 線性值 $-2.358 + .905$。求事故機率。

參考解答

0.1895（D）。

解析

先算勝算 $e^{-1.453} = .23387$，再除以 $1 + .23387$。

★ 精選 · 12.6 · 講義 p.203

潛在門檻誤差密度 $.5e^{-|u|}$，求二元連結。

參考解答

$p \le .5$ 用 $\log(2p)$；否則用 $-\log[2(1-p)]$。

解析

Laplace 累積在負半為 $.5e^{\eta}$，正半為 $1-.5e^{-\eta}$；逐段反解。

★ 精選 · 12.12 · 講義 p.207

單一 x 的 logit 模型在 x=4、6 預測 .88877、.96562；求截距。

參考解答

−.4359（B）。

解析

取 logit 得 2.07824、3.33530；斜率為差除 2，截距為第一值減四倍斜率。

★ 精選 · 12.13 · 講義 p.207

違約機率逾 .10 拒貸；四客的線性預測 −2.030、−.047、−2.267、−1.571。拒絕幾件？

參考解答

3 件（D）。

解析

$\text{logit}(.1) = -2.1972$；只有第三位低於門檻。

★ 精選 · 12.18 · 講義 p.209

兩種連結的係數皆為截距 .02、斜率 .3，x=4。比較 logit 與 probit 機率。

參考解答

絕對差 .1167（B）。

解析

同一線性值 1.22 在 logistic 反連結下是 .7721，常態 CDF 是 .8888。

★ 精選 · 12.23 · 講義 p.210

補對數對數模型截距 −1.5，x=1 時機率 .375；求斜率。

參考解答

.7450。

解析

$\beta = \log[-\log(.625)] + 1.5$。

★ 精選 · 12.26 · 講義 p.211

20 歲男性買廂型車、SUV 相對轎車分數 −.01、.16，求 SUV 機率。

參考解答

.37095。

解析

$e^{.16}/(1+e^{-.01}+e^{.16})$。

★ 精選 · 12.32 · 講義 p.214

低 / 中以下的兩個累積 logit 分數為 1.53、1.93。求正好中等風險機率。

參考解答

.05124。

解析

將兩個反連結值 .87325、.82201 相減。

★ 精選 · 12.39 · 講義 p.215

紐約低風險 .724、中以下 .944；芝加哥低風險 .698。假設比例勝算，芝加哥中風險機率？

參考解答

.239。

解析

低風險勝算比為 $(.698/.302)/(.724/.276)$；將紐約中以下勝算乘此倍，再轉機率 .93692，減 .698。

練習 · 12.2 · 講義 p.202

反應值介於 0 至 100，殘差散布隨預測值增大；比較 $\log(1+y)$、平方根、直接 logit(y) 的適用性。

參考解答

前兩者可嘗試（B）。

解析

壓縮大值可能穩定變異；原始 y 並非 (0,1) 內機率，不能直接取 logit。

練習 · 12.3 · 講義 p.202

欲預測某人是否住院，應選何反應分配與連結？

參考解答

二項搭配 logit（D）。

解析

個人結果是兩類，逆 logit 可保證預測值介於零與一。

練習 · 12.4 · 講義 p.202

線性機率模型預測超出 [0,1]，應刪樣本、硬截斷，還是改連結？

參考解答

用 logit 連結建二項模型（C）。

解析

線性值可以無界，交給反連結產生機率。

練習 · 12.7 · 講義 p.204

女性個案適用 logit 截距 −1.485、其餘兩項 −1.175、−.101，求理賠機率。

參考解答

0.05947（D）。

解析

$\eta = -2.761$，代入 logistic 反連結。

練習 · 12.8 · 講義 p.204

男性個案 probit 線性值為 $-1.485 - 1.047 - .025$，求理賠機率。

參考解答

$\Phi(-2.557) \approx .0053$。

解析

用常態累積分配，不是 logistic。

練習 · 12.9 · 講義 p.205

續約模型：probit 截距 .427、調整 −.092、225 千元保額係數 .0015。求機率。

參考解答

約 .75（C）。

解析

$\eta = .6725$；依常態表取 .67 得 .7486。

練習 · 12.10 · 講義 p.206

3 名駕駛、費率改變 5% 的 logit 續約模型，線性預測 $1.53 + .735 - .031$。

參考解答

.90326（D）。

解析

勝算 $e^{2.234} = 9.3371$，再轉機率。

練習 · 12.11 · 講義 p.206

最低年齡為基準，選 B 相對 A 的 log 勝算是 −.535；求選 B 機率。

參考解答

.3694（B）。

解析

勝算 .5857，機率為 $.5857/1.5857$。

練習 · 12.14 · 講義 p.207

logit 模型 $3.56 + .42x$；x=5 的勝算？

參考解答

287.15。

解析

勝算是 $\exp(5.66)$，不是機率。

練習 · 12.15 · 講義 p.208

logit 截距 5、斜率 −.65，x=5。求續約勝算。

參考解答

5.7546（C）。

解析

$e^{5-.65(5)} = e^{1.75}$。

練習 · 12.16 · 講義 p.208

第 2 年齡組/C區/其他車型事故率 .22，其 log 勝算相對基準加 $.064 - .371$。求第 3 年齡組/C區/轎車（基準）的勝算。

參考解答

.3834（E）。

解析

求 $\log(.22/.78) - .064 + .371 = -.9587$，再取指數。

練習 · 12.17 · 講義 p.209

probit 截距 −3、斜率 .8，x=2 的續約勝算？

參考解答

.0879。

解析

$p = \Phi(-1.4) = .0808$，再除以 $1 - p$。

練習 · 12.19 · 講義 p.209

55 歲、持有五年、無理賠的保戶，logit 線性值 $.22 + .15(5) + .18$，求續約機率。

參考解答

.7595。

解析

對 1.15 取反連結。

練習 · 12.20 · 講義 p.209

logit 線性式 $.24 + .57x$，x 從 2 增到 3，機率增加多少？

參考解答

.07646。

解析

分別反轉得到 .79899、.87545，再相減。

練習 · 12.21 · 講義 p.210

probit 式 $.2 + .4x_1 + .6x_2$；x=(1,2)，求機率。

參考解答

.9641。

解析

$\Phi(1.8)$。

練習 · 12.22 · 講義 p.210

補對數對數模型 $.02 + .04x_1 + .06x_2$，x=(1,2)，求勝算。

參考解答

2.3109。

解析

$p = 1 - \exp[-\exp(.18)] = .6980$，再用 $p/(1-p)$。

練習 · 12.24 · 講義 p.210

多項模型以民主黨為基準；大學畢業、收入十萬以上，支持共和黨的相對分數為 $-.33 + .37 + .65$。求相對勝算。

參考解答

1.9937。

解析

直接取 $e^{.69}$；題求兩黨機率比，不必算所有政黨機率。

練習 · 12.25 · 講義 p.211

廂型車相對轎車模型中女性虛擬變數係數 −.18。女性相對男性的勝算比？

參考解答

.83527。

解析

$e^{-.18}$；是兩個相對勝算之比，不是女性買車機率。

練習 · 12.27 · 講義 p.211

三類名目模型，x=2 的前兩類相對基準勝算為 1.94838、1.78069。求基準機率。

參考解答

.21146。

解析

$1/(1+1.94838+1.78069)$。

練習 · 12.28 · 講義 p.212

四人家庭兩週假期，活動型、海灘型分數 −.07、−.26，相對第三類，求活動型機率。

參考解答

.3449。

解析

活動型相對權重除三類權重和。

練習 · 12.29 · 講義 p.212

收入分低、中、高，中為基準；研究所畢業的低、高分數 −.47、.45，求高收入機率。

參考解答

.49112。

解析

$e^{.45}/(1+e^{-.47}+e^{.45})$；依題採名目模型。

練習 · 12.30 · 講義 p.213

數學主修且 SRM 8 分，以定價為基準，另兩工作分數 .2、.6；求投資部門（後者）機率。

參考解答

.45063（B）。

解析

$e^{.6}/(1+e^{.2}+e^{.6})$。

練習 · 12.31 · 講義 p.213

122 張保單中件數 0–3 各有 45、32、27、10 張。求不超過 3 件的 log 累積勝算。

參考解答

2.6568（D）。

解析

$\log(114/8)$，而不是只取正好 3 件的 10 張。

練習 · 12.33 · 講義 p.214

比例勝算模型中某二元特徵斜率 .056；給定其餘特徵，比較 1 相對 0 的累積勝算。

參考解答

1.0576 倍。

解析

$e^{.056}$，各門檻相同。

練習 · 12.34 · 講義 p.214

三種傷害程度，在 x=(0,5) 時兩門檻累積 logit 為 $.4+.082(5)$、$.6+.082(5)$；求中間類（受傷）率。

參考解答

.04091。

解析

$.733020-.692110$。

練習 · 12.35 · 講義 p.214

累積比例勝算模型，x=1 相對 0 在第一門檻勝算比 1.5，第二門檻呢？

參考解答

仍是 1.5。

解析

共享斜率使門檻截距在比值中抵消。

練習 · 12.36 · 講義 p.215

x=1 時第一及第二類個別機率 .627148、.126841；求第二與第一截距差。

參考解答

.60。

解析

取兩個累積機率的 logit 為 .52、1.12，同一 x 的斜率抵消。

練習 · 12.37 · 講義 p.215

承上題，x=2 時第一類機率 .719100，求第一截距。

參考解答

.10。

解析

第一門檻在 x=2 的 logit 為 .94，斜率 .94−.52=.42；截距 .52−.42。

練習 · 12.38 · 講義 p.215

年雨量 40 英寸，前兩類累積 logit 為 $-.07-.01(40)$。最高「非常重要」機率？

參考解答

.61538。

解析

先求 $F_2 = .38462$，最高類取補數。

練習 · 12.40 · 講義 p.216

全尺寸車、時速 40 的累積 probit，在死亡以下門檻的分數為 1.21。求死亡機率。

參考解答

.1131。

解析

$1 - \Phi(1.21)$，最高類是超過門檻而非落在門檻以下。

練習 · 12.41 · 講義 p.216

累積 probit 的第 2、3 門檻截距 .150、.370，共同線性項 $.1(2)+.5(1.5)$，求正好第三類機率。

參考解答

.0423。

解析

$\Phi(1.32)-\Phi(1.10)$。

練習 · 12.42 · 講義 p.216

成績達 6 及格；200 小時、使用手冊者，5 分以下的累積 complementary log-log 分數為 −1.9。求通過機率。

參考解答

.86108。

解析

$P(Y \le 5) = 1 - \exp[-\exp(-1.9)]$，再取補數。

練習 · 12.43 · 講義 p.217

補對數對數連結截距 .6、斜率 .4，x=.8；求平均。

參考解答

.9187（A）。

解析

$1-\exp[-\exp(.92)]$。

★ 精選 · 13.1 · 講義 p.228

四人家庭收入 150,000；Poisson/log 車數模型的適用項為 $.186 + .009\log(150000) + .137$。求變異。

參考解答

1.5377。

解析

Poisson 變異等於平均，故取 $e^{.430266}$。

★ 精選 · 13.3 · 講義 p.230

估 10 萬名 25 歲女性死亡人數，個別 log 均值為 $-15 - 1.2 + .15(25) + .004(25^2) + .012(25)$。

參考解答

6.4426（C）。

解析

個別均值 $e^{-9.65}$，再乘人口暴險量。

★ 精選 · 13.4 · 講義 p.230

相同模型，女性相對男性的線性項 $-1.2 + .012 \times$ 年齡，60 歲男性對女性平均死亡數比？

參考解答

1.6161。

解析

女性比男性的 log 差是 −.48，反向比值 $e^{\cdot 48}$。

★ 精選 · 13.5 · 講義 p.231

兩群各 50，人次總件數 563、1261。兩群分別估 log 平均 α, β，求 $\hat{\alpha}/\hat{\beta}$。

參考解答

.7502（C）。

解析

$\log(563/50)/\log(1261/50)$；不是兩個率直接相除。

★ 精選 · 13.7 · 講義 p.232

已婚男、D 區，log 均值 $-.73+.07-.04$；求至少兩件。

參考解答

.0892（A）。

解析

已婚不啟用單身交互；$\mu=.496585$，取 $1-e^{-\mu}(1+\mu)$。

★ 精選 · 13.8 · 講義 p.232

第一團有 14 名員工，用員工數代表暴險，log 頻率模型中總件數的 offset 是？

參考解答

$\log 14 = 2.639$。

解析

14 是原尺度暴險量；不能將對數當待估特徵。

★ 精選 · 13.9 · 講義 p.232

件數 1、2、4、7；預測 1.0699、2.3008、3.3739、7.2553，含截距與一個斜率。估 ϕ。

參考解答

約 0.0845，呈不足離散。

解析

四個平方偏差各除擬合值，總和約 .169，再除 $4-2$。

★ 精選 · 13.11 · 講義 p.233

ZIP 基礎 Poisson 只有截距 −.3（log link），整體零機率 .8。求恰好一件機率。

參考解答

.13498。

解析

$\lambda = e^{-.3}$；解 $.8 = \pi + (1-\pi)e^{-\lambda}$ 得 $\pi = .61779$，再取 $(1-\pi)\lambda e^{-\lambda}$。

★ 精選 · 13.13 · 講義 p.233

門檻零機率 .25，Poisson 強度 $\lambda = e^{1.5+.4(.5)+.2(.7)}$，求兩件機率。

參考解答

.02745。

解析

$K = .75/(1 - e^{-6.29654}) = .75139$，乘底層 $e^{-\lambda}\lambda^2/2$。

★ 精選 · 13.15 · 講義 p.234

門檻模型整體平均 .25、整體變異是平均的 1.1 倍。求零機率。

參考解答

.78906。

解析

由 $v/m = 1 + \lambda - m$ 得 $\lambda = .35$，$K = .25/.35$；$\pi_0 = 1 - K(1 - e^{-.35})$。

練習 · 13.2 · 講義 p.229

優良駕駛開 10,000 英里，log 件數為 $-1.512 - .301 + .02(10)$；至少一件的機率？

參考解答

.1807。

解析

平均 $e^{-1.613} = .199289$，機率 $1 - e^{-.199289}$。

練習 · 13.6 · 講義 p.231

22 歲女性在 Poisson/log 模型的線性值 $5.421 - .557 + .107(22)$。預測 Y？

參考解答

1,363.76（B）。

解析

件數的條件平均等於指數化線性值。

練習 · 13.10 · 講義 p.233

log 事故率中每英里係數 .00005；多行千英里，頻率上升多少？

參考解答

5.13%。

解析

$100\left[e^{.00005(1000)}-1\right]$，乘數非百分點。

練習 · 13.12 · 講義 p.233

女性 ZIP 底層均值 $e^{-.3-.2}$，結構零權重 .4，求變異。

參考解答

.45221。

解析

$\lambda = .60653$，代 $.6\lambda + .4(.6)\lambda^2$。

練習 · 13.14 · 講義 p.234

門檻零機率 .8；優良男性的底層 log 強度 $-1.135 + .408 - .677$。求變異。

參考解答

.23009。

解析

$\lambda = .245613, K = .91838$，代入 $K\lambda + K(1-K)\lambda^2$。

練習 · 13.16 · 講義 p.234

異質性 Poisson：邊際擬合均值 1.35，題給 Gamma 隨機量均值 .4、變異 .3。以何種尺度解讀才可算變異？

參考解答

若採標準化強度乘數的變異 .3，則為 $1.35 + 1.35^2(.3) = 1.89675$。若原乘數的均值真的為 .4、變異 .3，需先正規化，結果 4.76719。

解析

題目未清楚區分標準化乘數與 log 尺度隨機截距。第二種下 $\mathrm{Var}(A/EA) = .3/.4^2$；若 Gamma 指的是 a 而非 e^a，不能直接以 $\mathrm{Var}(a)$ 代入。

★ 精選 · 14.1 · 講義 p.245

6,480 張保單、9,720 件事故；0 至 5 件及至少 6 件的保單數為 1282、2218、1856、801、235、81、7。以共同 Poisson 均值求 Pearson 統計量。

參考解答

約 86（C）。

解析

$\hat{\lambda} = 1.5$；各格期望 $6480e^{-1.5}1.5^k/k!$，最後格用尾機率。將 $(O-E)^2/E$ 求和。

★ 精選 · 14.3 · 講義 p.245

Gamma 尺度 1/3；觀察 2.1、1.8、3.9、3.4，擬合 2.5、1.4、3.8、3.1。求 Pearson 卡方。

參考解答

.35187。

解析

逐筆除以 $\hat{\mu}_i^2/3$，不是 $\hat{\mu}_i$。

★ 精選 · 14.6 · 講義 p.246

15 筆 Bernoulli，三筆為 1，其餘為 0，模型對每筆預測 .2；求偏差。

參考解答

15.0121。

解析

飽和概似為一（log 為零），故 $-2[3\log .2 + 12\log .8]$。

★ 精選 · 14.8 · 講義 p.246

五筆 Poisson 實際 10、12、15、18、20，擬合 7、12、20、19、25，兩係數。5% 拒絕配適嗎？

參考解答

不拒絕（E）。

解析

偏差約 3.631，自由度 3，臨界值 7.815。未拒絕不等於證明模型正確。

★ 精選 · 14.10 · 講義 p.247

指數反應 100、100、500、800、1000；候選共同平均對比飽和各自均值，求偏差。

參考解答

約 4.11（C）。

解析

共同平均 500，log 概似 −36.073；逐筆平均等於實際時 log 概似 −34.017；取兩倍差。

★ 精選 · 14.14 · 講義 p.248

四種肥料、五種種子，加入全部交互時 log 概似從 −283 到 −272；p 值區間？

參考解答

2.5% 至 5%（D）。

解析

$G^2 = 22$，交互自由度 $(4-1)(5-1) = 12$。

★ 精選 · 14.17 · 講義 p.249

只有截距的 AIC 89.2，四係數模型 AIC 88.4。檢定三個新增項的概似比統計量。

參考解答

6.8。

解析

$-2\ell_R = 89.2 - 2 = 87.2$，$-2\ell_F = 88.4 - 8 = 80.4$，兩者相減。

★ 精選 · 14.20 · 講義 p.250

新增類別變數，尺度化偏差、AIC、BIC 依序變 −53、−47、−32。推樣本數。

參考解答

約 1,097（B）。

解析

AIC 罰項增加 6 表示 3 參數；BIC 罰項增加 21，故 $3\log n = 21$。

★ 精選 · 14.30 · 講義 p.253

Poisson 實際 1、3、4、6、8；預測 1.2、2.6、4.2、6.8、7.2；空模型均值 4.4。求偏差型擬似 R^2。

參考解答

.9604。

解析

可省共同常數；空、配適、飽和 log 概似為 10.5953、14.0834、14.2271，取改善比例。

★ 精選 · 14.38 · 講義 p.254

Poisson 件數 10，擬合 8，求偏差殘差。

參考解答

約 +.68035。

解析

$+\sqrt{2[10\log(10/8)-(10-8)]}$；此值的平方才是該觀察的偏差貢獻。

練習 · 14.2 · 講義 p.245

Poisson 實際 / 預測配對：(0,.2)、(0,.4)、(1,.7)、(1,.8)、(1,1.2)、(2,1.5)、(2,2.1)、(2,2.1)。求 Pearson 卡方。

參考解答

0.9881。

解析

每筆以平方誤差除以該筆預測，合計；分母並非樣本數。

練習 · 14.4 · 講義 p.246

把年齡由連續改為多類，考慮參數數目、偏差、殘差圖、共線性與簡約性：哪種說法不成立？

參考解答

「簡約表示更多參數」不成立（E）。

解析

簡約是用較少參數達到足夠解釋力；擴充巢狀模型的樣本偏差不會增加。

練習 · 14.5 · 講義 p.246

飽和模型 log 概似 −42.51，尺度化偏差 21.20，求候選模型 log 概似。

參考解答

−53.11。

解析

候選比飽和低 $21.20/2 = 10.6$。

練習 · 14.7 · 講義 p.246

常態線性模型未尺度化偏差 22.52、25 筆、5 個參數；殘差標準誤？

參考解答

1.0611。

解析

$\sqrt{22.52/(25-5)}$。

練習 · 14.9 · 講義 p.247

Poisson/log 含截距，$\sum y = \sum \hat{\mu} = 51$，供表中的 $\sum y \log(y/\hat{\mu}) = 4.8836$。求偏差。

參考解答

9.7672（D）。

解析

線性差項求和為零，仍須乘以二。

練習 · 14.11 · 講義 p.248

偏差能檢定巢狀新增項、常態偏差正比 RSS、定義為飽和與擬合的概似差尺度，哪些對？

參考解答

三者皆是（E）。

解析

共同尺度下偏差差值等於概似比統計量。

練習 · 14.12 · 講義 p.248

偏差可比巢狀配適、小偏差表示配適差、飽和偏差零；哪些正確？

參考解答

第一及第三（C）。

解析

小偏差代表更接近飽和配適。

練習 · 14.13 · 講義 p.248

完整 log 概似 −130.52，限制兩係數為零後 −134.88，求顯著水準。

參考解答

2.5% 可拒，1% 不可（C）。

解析

$G^2 = 8.72$、df=2；臨界值 7.378 與 9.210。

練習 · 14.15 · 講義 p.249

限制一係數後尺度化偏差 55.98，完整模型 52.08，檢定該係數。

參考解答

5% 可拒，2.5% 不可（D）。

解析

差 3.90，高於 χ^2_1 的 95% 臨界 3.841。

練習 · 14.16 · 講義 p.249

只有截距時 log 概似 −1126.91，加三個項後 −1121.91，5% 下如何決策？

參考解答

統計量 10，拒絕（E）。

解析

df=3，臨界值 7.815。

練習 · 14.18 · 講義 p.250

二元模型 AIC 262.68、263.39；第一模型係數為截距 −3.264、每千元車值 .212、男性 .727。男性車值 12 千元的機率？

參考解答

.50175（D）。

解析

選 AIC 較小者；反轉 $-3.264 + .212(12) + .727 = .007$。

練習 · 14.19 · 講義 p.250

車體 + 截距模型 11 參數、AIC 414；年齡 + 價值 + 截距模型偏差與前者相同、AIC 446。將車體再加入第二模型後幾個參數？

參考解答

37（C）。

解析

相同偏差時 AIC 差 32 代表 16 個額外參數，第二模型 27 個；車體新增 10 個。

練習 · 14.21 · 講義 p.251

五參數模型 log 概似 −47,704、BIC 95,473.61182。相同資料的九參數模型 BIC 與 AIC 差多少？

參考解答

約 100.10（C）。

解析

先從 $95473.61182 = 95408 + 5\log n$ 得 $\log n = 13.12236$，差為 $9(\log n - 2)$。

練習 · 14.22 · 講義 p.251

同一資料超過 1,000 筆時，BIC、AIC 何者對每個新增自由參數處罰更重？

參考解答

BIC（E）。

解析

$\log n > 2$；兩種準則皆選較小值。

練習 · 14.23 · 講義 p.251

1,500 筆資料，新增一類別變數後 BIC 的增量超過 AIC 增量至少 25。最少幾個水準？

參考解答

6（E）。

解析

$(k-1)(\log 1500 - 2) > 25$，得至少五個新參數，即六類。

練習 · 14.24 · 講義 p.252

300 筆，三模型參數數目 4、5、6；概似 .0456、.0567、.0575。哪個模型按 AIC、BIC 最佳？

參考解答

兩者皆選模型 1（原題 A）。

解析

先算 $-2\log L$ 約 6.176、5.740、5.712；新參數罰項大於配適改善。

練習 · 14.25 · 講義 p.252

65 筆資料，完整比簡單模型多一個四類變數；AIC 偏好簡單者時 log 概似改善最多到哪個邊界？

參考解答

3。

解析

新增三係數罰 6；兩倍 log 概似改善到 6 時打平。

練習 · 14.26 · 講義 p.252

承 14.25，改用 BIC，log 概似改善打平點？

參考解答

$3\log(65)/2 = 6.262$。

解析

罰項依樣本數而異。

練習 · 14.27 · 講義 p.252

承 14.25，用 5% 概似比檢定，log 概似改善臨界值？

參考解答

3.908。

解析

三自由度卡方 95% 臨界 7.815，因檢定用兩倍差故除二。

練習 · 14.28 · 講義 p.252

完整模型多兩個參數，log 概似從 −110.52 到 −105.34；BIC 嚴格選完整模型的最大整數 n？

參考解答

177。

解析

要 $2\log n < 2(110.52 - 105.34)$，即 $n < e^{5.18}$。

練習 · 14.29 · 講義 p.252

含五類年齡模型 AIC 139.8、偏差 20.7；刪年齡後偏差 23.9，求新 AIC。

參考解答

135.0。

解析

增加配適成本 3.2，減少四參數罰項 8。

練習 · 14.31 · 講義 p.253

同 14.30，求最大尺度化 R^2。

參考解答

.7597。

解析

須減回 $\sum \log(y!) = 22.1537$；真實空、配適 log 概似 −11.5584、−8.0703，先求 Cox–Snell .7522，再尺度化。

練習 · 14.32 · 講義 p.253

指數反應 1、2、3、4、5；配適均值 .80、1.23、3.57、5、4.40；空模型均值 3。求偏差型擬似 R^2。

參考解答

.6985。

解析

指數 log 概似 $\sum(-\log\mu_i - y_i/\mu_i)$。空、配適、飽和分別 −10.4931、−10.0002、−9.7875。

練習 · 14.33 · 講義 p.253

同 14.32，求最大尺度化 R^2。

參考解答

.18166。

解析

Cox–Snell 約 .17893，分母 $1-\exp[2(-10.4931)/5]$。

練習 · 14.34 · 講義 p.253

Pearson 殘差可否衡量整體配適、提示遺漏變項、找異常觀察？

參考解答

三者皆可（D）。

解析

平方和檢整體，對特徵畫圖檢視規律，個別極端值查核。

練習 · 14.35 · 講義 p.254

二元觀察 0，擬合機率 .18，求 Pearson 殘差。

參考解答

−.46852。

解析

$(0-.18)/\sqrt{.18(.82)}$，符號表示預測高於觀察。

練習 · 14.36 · 講義 p.254

同 14.35，求偏差殘差。

參考解答

−.6300。

解析

$-\sqrt{-2\log(.82)}$。

練習 · 14.37 · 講義 p.254

五個偏差殘差 .125、.342、−.207、.408、−.603，求尺度化偏差。

參考解答

.705511。

解析

各殘差先平方再相加，不能讓正負抵銷。

★ 精選 · 15.1

1、2、3、4 年以上四組各有 450、240、200、110 張保單，續保率分別 40%、60%、70%、75%。按年數預測續保，求最佳分類錯誤率。

參考解答

$0.45(.40) + .24(.40) + .20(.30) + .11(.25) = .3635$。

解析

第一組預測不續，其餘組預測續。先找各組較少數事件的機率，再依人數加權。

★ 精選 · 15.2

棋手七組占比分別 .01、.05、.10、.20、.30、.20、.14。勝率依序 .99、.90、.79、.50、.32、.15、.03；和率 .01、.05、.12、.30、.37、.36、.13，其餘為負。求貝氏錯誤率。

參考解答

0.4395。各組最可能結果依序為勝、勝、勝、勝、和、負、負；各組錯誤率為 .01、.10、.21、.50、.63、.51、.16，乘各組占比後相加。

解析

必須算出輸的機率再比較三類；不能只比較贏和和棋。

★ 精選 · 15.3

讀書時數 $H \sim U(100, 900)$，通過率 $h/(150+h)$。求最佳分類錯誤率。

參考解答

約 0.2632。分界為 150。$R^* = \frac{1}{800}[\int_{100}^{150} \frac{h}{150+h} dh + \int_{150}^{900} \frac{150}{150+h} dh]$。第一個積分用 $h/(150+h) = 1 - 150/(150+h)$，得 $[50 - 150\log(1.2) + 150\log(3.5)]/800$。

解析

積的是預測錯的機率；分界兩側預測類別不同。

★ 精選 · 15.4

兩類中，第 I 類機率為 $x_1^2/(x_1^2+4x_2^2)$。求邊界與分類區域。

參考解答

邊界 $x_2 = \pm x_1/2$，原點公式未定義。當 $|x_1| > 2|x_2|$ 時預測 I，反之為 II。

解析

令機率等於 1/2，移項得到平方相等，所以有兩條線，不能只取正根。

★ 精選 · 15.5

收入 $x > 0$。Susan 與 Jack 的條件機率為 $x/(100+x)$ 與 $(100x+3600)/(100+x)^2$，其餘選 Mae。求三人之間的決策邊界。

參考解答

Mae 機率為 $6400/(100+x)^2$。同乘正分母後比較 x^2+100x、$100x+3600$、6400：$0 < x < 28$ 選 Mae，$28 < x < 60$ 選 Jack，$x > 60$ 選 Susan；28、60 並列。

解析

Susan 與 Mae 在約 44.34 相交，但此處 Jack 更高，不是分類邊界。

★ 精選 · 15.6

K 增大時，① 方法更靈活、② 訓練錯誤通常增加、③ 測試錯誤通常持續減少。何者正確？

參考解答

僅②。

解析

增加 K 會平滑邊界；訓練誤差沒有必然逐一步單調的保證，測試誤差常有最佳中間值。

★ 精選 · 15.7

A 類座標為 (1,2)、(1,6)、(2,2)、(4,1)，B 類為 (3,4)、(4,5)、(5,3)。以 K=3 判斷 (3,3)。

參考解答

B。最近的三點是 (3,4)、(2,2)、(5,3)，平方距離依序 1、2、4，B 得兩票。

解析

找鄰居時看座標距離，決定類別時才看標記。

★ 精選 · 15.8

x 為 1、2、4、7、11、12、15，類別為 0、0、1、0、1、0、1。以 K=3 求預測為 0 的範圍。

參考解答

$x < 6.5$ 或 $8 < x < 11$；端點須依等距處理規則。

解析

連續移動 x，當第三近鄰被替換，票數才可能改變。6.5 時 2 與 11 等距；8 時 4 與 12 等距；11 時 7 與 15 等距。

★ 精選 · 15.12

訓練 (x,類別)：(−1.6,T)、(−1.5,F)、(−.6,T)、(−.3,T)、(.4,F) 兩筆、(.7,T)、(1.2,T)、(1.3,T)、(2.1,F)。測試 (−1.3,F)、(.9,F)、(1.2,T)。已知 $p_F(x) = e^{-x^2}$，求 K=3 測試錯誤率減去在這些 x 的貝氏錯誤率。

參考解答

約 0.3779，B。三筆 KNN 都預測 T，錯兩筆，故 $2/3$。三筆的 $p_F < 0.5$，平均最小錯誤率為 $\left(e^{-1.69} + e^{-.81} + e^{-1.44}\right)/3 \simeq .2888$。兩者相減。

解析

貝氏誤差是給定 x 的理論錯誤機率，不是用三個實現結果數錯了幾筆。

★ 精選 · 15.15

x=4、7、12、14、15、21、22，反應 3、8、15、22、30、40、53。只用 x=4、12、14、15、22 訓練 K=2。求訓練、測試 MSE。

參考解答

訓練預測依訓練順序為 9、18.5、26、26、41.5，平方差總和除以 5 得 42.5；測試 x=7、21 預測 9、41.5，$[(9-8)^2+(41.5-40)^2]/2=1.625$。

解析

這一次測試集只有兩筆，測試誤差低於訓練並不矛盾；不代表未來所有資料表現都同樣好。

練習 · 15.9

沿用 15.8 的資料，K=7 時求這七筆的分類錯誤率。

參考解答

$3/7$。七點全投票，四筆為 0，因此每一筆都預測 0。

解析

即使點的位置不同，全樣本當鄰居時結果相同。

練習 · 15.10

(3,2) 到八點依序距離 1.5、7.5、4.2、3.1、9.2、1.0、7.3、1.1；標記 P、N、U、U、N、U、N、P。用 K=1、3、7 分別預測。

參考解答

依序 U、P、U，即 D。

解析

最近一筆 U；前三筆 U、P、P；七筆只排除最遠的 N，故 U 有 3 票，N 與 P 各 2 票。

練習 · 15.11

新點 (0,5) 最近五筆距離為 0、1.4、2.0、2.8、2.8，依序標記 Yes、No、No、Yes、Yes。估 K=5 的 Yes 機率。

參考解答

$3/5 = 0.6$，C。

解析

距離為零的觀察仍是一票；本題使用等權 KNN，並非依距離倒數加權。

練習 · 15.13

150 點分三類，95 點訓練、55 點測試。K 從 70 增到 95，測試錯誤快速上升，為什麼？

參考解答

C。K 接近 95 時，不同位置幾乎使用同一批訓練鄰居；到 95 時全部預測成多數類。

解析

這是過度平滑的欠擬合，不表示任意增加 K 都必然變差。

練習 · 15.14

x=5、8、15、22、30，反應為 4、1、10、16、30。求 x=12 的三近鄰迴歸估計。

參考解答

$(10+1+4)/3=5$。最近的 x 為 15、8、5。

解析

平均的是反應，不是解釋變數。

★ 精選 · 16.2

汽座銷量樹：首問架位是否差或中等；若否，改問價格是否至少 110，是則葉值 9.2、否則 12（千件）。架位好、價格 120、年齡 57、廣告 12，預測多少？

參考解答

9.2 千件（D）。

解析

架位好→首問否；120≥110→是；直接讀此葉。年齡與廣告不在所走路徑。

★ 精選 · 16.5

四筆 (X, Y) 為 (3,8)、(6,6)、(0,8)、(1,5)。以平方損失做一次遞迴二分，兩組各有哪些點？

參考解答

只把 (0,8) 分到第一組；其餘三點同組。

解析

排序後可用 0.5、2、4.5 三個代表切點。第一案 RSS 為 $(5-19/3)^2+(8-19/3)^2+(6-19/3)^2=14/3$；後兩案分別為 6.5、6。因此第一案最小。

★ 精選 · 16.6

六筆 (X_1, X_2, Y) 為 (1,0,1.2)、(2,1,2.1)、(3,2,1.5)、(4,1,3.0)、(2,2,2.0)、(1,1,1.6)。I–V 分別測試 $X_1 < 1, X_1 < 4, X_2 < 0, X_2 < 1, X_2 < 2$。哪個首切點最佳？

參考解答

II，切在 $X_1 < 4$（B）。

解析

I、III 使一邊為空。II 把反應 3.0 單獨成葉，剩餘平均 1.68，RSS=0.548；IV、V 分別為 1.412、1.9325。比較的是兩葉總 RSS。

★ 精選 · 16.8

九筆 (R, X, Y, Z) 為 (4.75,M,A,2)、(4.67,F,A,4)、(4.67,M,D,1)、(4.56,F,D,3)、(4.53,M,B,2)、(3.91,F,C,2)、(3.90,F,B,5)、(3.90,M,D,5)、(3.89,M,B,1)。$Z \le 3$ 者依 Y 是否 A 或 B 分到 T1/T2；其他依 X 是否 F 分到 T3/T4。求四葉預測。

參考解答

依次為 4.39、4.38、4.29、3.90（A，四捨五入）。

解析

T1 平均 (4.75+4.53+3.89)/3；T2 平均 (4.67+4.56+3.91)/3；T3 平均 (4.67+3.90)/2；T4 僅一筆 3.90。

★ 精選 · 16.9

完整樹有五葉，RSS 分別為 82、81、11、20、58。S 合併前兩葉後 RSS=251，X 合併後兩葉後 RSS=86；T 合併後三葉後 RSS=209。根的 RSS=486。$\alpha = 9$，選 I 不剪、II 剪 S、III 剪 T、IV 剪 X、V 同剪 S 與 X。

參考解答

剪 X（IV，D）。

解析

I–V 的 RSS 加每葉 9 的成本依次為 297、376、399、296、375。剪 X 使 RSS 增 8，卻省 9，淨成本少 1。

★ 精選 · 16.10

預測考試初次通過。在 $(X_1, X_2) = (0,0), (1,0), (0,1), (1,1)$ 四組，「通過 / 未通過」人數依次為 5/20、10/10、7/9、6/4。應依哪個變數先切？

參考解答

依 X_1。

解析

X_1 切割兩葉為 (12,29)、(16,14)；X_2 切割為 (15,30)、(13,13)。分別計算 $\sum_m (n_m/71) 2p_m(1-p_m)$ 得 0.4494 與 0.4648，前者較低。

★ 精選 · 16.11

相鄰兩葉的反應值為 (2,3,3,4,5) 與 (2,4,6)。若此為最適合剪的分枝，最小何值的 α 可接受合併？

參考解答

0.675（臨界點兩樹同成本）。

解析

兩葉平均 3.4、4，總 RSS=13.2；合併平均 3.625、RSS=13.875。僅少一葉，故臨界懲罰為 13.875−13.2。

★ 精選 · 16.13

森林每次自 p 個特徵抽 m 個。I 若 $m = p$ 等同袋裝；II 不考慮最強特徵的機率為 $(p-m)/p$；III 典型設定為 $p/2$。

參考解答

I、II 正確（B）。

解析

不放回等機率抽樣使入選機率 m/p。分類常見的經驗起點是平方根，不是固定一半，更不是定理。

★ 精選 · 16.18

100 張保單有 30 張失效。切法一的兩葉為 20 張中 12 張失效、80 中 18；切法二為 10 中 8、90 中 22。依基尼、熵、錯判數，是否分別偏好切法一？

參考解答

三項皆否（E）；三種準則均偏好切法二。

解析

依葉大小加權，切法一、二的基尼為 0.3750、0.3644；自然對數熵為 0.5611、0.5506。各葉猜多數類，錯判數分別為 8+18=26 與 2+22=24。

★ 精選 · 16.23

提升迴歸的學習率 0.2，新資料 $X_1, \ldots, X_7 = (N, 6, Y, 4, 0.5, 0.25, 6)$。四樹依序沿路徑：① X2≥1、X3=Y、X1≠Y→3.14；② X4≥2.67、X3=Y、X4≥3、X7<8→3.5；③ X7<6.5、X1≠Y→2.81；④ X6<1→0.34。初始值為零，求預測。

參考解答

1.958，低於 2（A）。

解析

每棵樹是殘差修正，將縮小後的貢獻相加：$0.2(3.14 + 3.5 + 2.81 + 0.34) = 1.958$。不要再除以 4。

練習 · 16.1

判斷：I 決策樹易解讀；II 可圖示；III 一般較容易向非技術人員解釋單樹而非線性迴歸。

參考解答

三項皆是（E）。

解析

一筆資料可沿條件走到葉節點，不需同時解釋多個係數。這是溝通優點，不代表預測一定較準。

練習 · 16.3

比較三張車險的預估對數賠款。年齡類別 1 直接落在 8.146；類別 5 且車齡至少 2.5 時，車齡小於 3.5 落在 7.771，否則 8.028。I=(1,4)、II=(5,5)、III=(5,3)，由低到高排序。

參考解答

III < II < I（E）。

解析

依序得 8.146、8.028、7.771。題目要比較對數，指數化是單調轉換，不會改變順序。

練習 · 16.4

鴨重迴歸樹先分年齡是否大於 7.5；年輕母鴨 0.80、年輕公鴨 0.90；年長公鴨翼展大於 5.3 時為 1.25 公斤。X=(7歲、公、5.5)、Y=(5歲、母、5.8)、Z=(8歲、公、5.7)。比較三者。

參考解答

Y < X < Z（C）。

解析

X=0.90，Y=0.80，Z=1.25。翼展只在年長公鴨分枝起作用。

練習 · 16.7

樹的首問是 $X_1 < t_1$（假走 A）；真時再問 $X_2 < t_2$（假走 B）；剩下再問 $X_1 < t_3$（真走 C、假走 D）。對應的二維分區是什麼？

參考解答

原題圖 B。

解析

$X_1 \geq t_1$ 全屬 A；其餘 $X_2 \geq t_2$ 屬 B。在 $X_2 < t_2$ 且 $X_1 < t_1$ 中，$X_1 < t_3$ 為 C，其餘為 D。先畫根切線，再只在被切的區域內畫下一條線。

練習 · 16.12

判斷 I 遞迴二分可能過度擬合；II 分裂越多通常變異越小；III 成本複雜度參數為零時可留下很大的樹。

參考解答

I、III 正確（C）。

解析

切割通常降低訓練誤差、增加對樣本的敏感度；零懲罰時不會因多一葉而付出成本。

練習 · 16.14

三區域的 A/B/C 類樣本數依次為 I：72/22/6，II：55/25/10，III：20/32/28。求區域 I 分類錯誤率。

參考解答

0.28。

解析

選多數類 A，錯判 22+6 筆，除以該區 100 筆。

練習 · 16.15

三區域的 A/B/C 類樣本數依次為 I：72/22/6，II：55/25/10，III：20/32/28。求區域 II 基尼指數。

參考解答

約 0.5370。

解析

總數 90，$G = 1 - [(55/90)^2 + (25/90)^2 + (10/90)^2] = 0.537037$。

練習 · 16.16

三區域的 A/B/C 類樣本數依次為 I：72/22/6，II：55/25/10，III：20/32/28。求區域 I 的自然對數熵。

參考解答

約 0.738436。

解析

$H = -0.72\ln 0.72 - 0.22\ln 0.22 - 0.06\ln 0.06$。對數底數若換成 2，數值會變，排序不變。

練習 · 16.17

分類樹先以 $X_1 < 21$ 分出第一葉；剩餘樣本依 $X_2 = Y$ 分兩葉。七筆 $(X_1, X_2, \text{標籤})$ 為 (12,Y,T)、(23,N,F)、(4,Y,F)、(32,Y,F)、(22,N,T)、(30,Y,T)、(18,N,T)。三種指標分別對各葉直接加總，大小關係為何？

參考解答

熵 > 基尼 > 錯誤率（A）。

解析

三葉 T 比例為 2/3、1/2、1/2。錯誤率總和=4/3，基尼=4/9+1/2+1/2=13/9，熵約 2.0228。本題是「各葉加總」而非通常的樣本數加權。

練習 · 16.19

判斷 I 易解釋方法通常更有彈性；II 重視解釋時 lasso 相對袋裝具優勢；III 提高彈性必改善未見資料的準確度。

參考解答

只有 II（B）。

解析

線性 lasso 的係數及變數選取較易說明；多樹平均難以逐項解釋。訓練誤差改善不保證測試誤差改善。

練習 · 16.20

判斷 I 森林若每次考慮全部特徵則為袋裝；II 同一棵樹每一節點都使用同一特徵子集；III 降低樹間相關性是森林相對袋裝的一項優點。

參考解答

I、III（C）。

解析

在每個節點重新抽特徵，並非每棵樹只抽一次。樹間相關下降可降低平均預測的變異，並非每一資料集都保證勝出。

練習 · 16.21

散點呈近似拋物線。判斷何者能合理支持模型選擇：A 數值變數足以指定森林、B 非直線就該用森林、C 異變異必排除 GLM、D 有關聯就該用森林、E GLM 可納入多項式關係。

參考解答

E。

解析

在 GLM 的線性預測式中加入 x^2，仍對係數線性，對 x 則是曲線。僅憑數值型或相關性不足以決定最佳方法。

練習 · 16.22

測試誤差隨樹數而變，曲線 I 早早穩定於較高值，II 也趨穩但較低，III 隨迭代仍逐漸改善。題目要推測最可能對應的集成方法。

參考解答

I 袋裝、II 隨機森林、III 提升（C）。

解析

袋裝與森林是對同類估計取平均，增加樹數主要減少模擬誤差；提升逐輪修正殘差。曲線形狀只是本題線索，不是唯一可辨識演算法的定理。

練習 · 16.24

三個連續平面分類區域中，I 的兩類由軸平行矩形構成，II、III 的分界含非軸平行邊。有限棵節點的一棵分類樹能在哪個整個平面上恰好零誤差？

參考解答

只有 I（A）。

解析

有限次軸向切割只會形成有限個軸平行矩形；斜邊或曲線可用階梯逼近，但不能在整個連續區域精確重現。

練習 · 16.25

就本課方法的典型彈性與解釋性取捨，選正確說法：A 普通線性迴歸高度彈性；B lasso 比同特徵的未懲罰線性模型更彈性；C 深樹袋裝彈性低；D 高彈性且易解釋是此處比較方法的典型組合；E 以上皆非。

參考解答

E。

解析

線性模型受函數形式限制，lasso 再限制係數；袋裝多棵深樹可表示複雜預測。這是課本比較各方法的通常特性，不是排除任何易解釋的複雜模型。

練習 · 16.26

判斷 I 袋裝與森林主要不同在各次切割可考慮的變數數；II 單棵樹常較森林高變異；III 森林降低樹間相關是可能勝過袋裝的原因。

參考解答

三項皆正確（D）。

解析

多樹平均有助穩定；隨機限制候選變數能降低單一重要變數反覆支配各棵樹造成的相關。

★ 精選 · 17.1

判斷 PCA 是否 (I) 給最靠近資料的低維線性空間、(II) 第一成分為平方垂距最小的線、(III) 在給定維度下保留最多變異、(IV) 可用於視覺化。

參考解答

四項皆是（E）。

解析

投影變異最大等價於重建平方距離最小；前兩個方向可作二維圖。

★ 精選 · 17.2

100 筆四變數資料取 PC1、PC2。下列何者必然成立：I 兩組分數平方和相等；II 兩負荷向量內積為零；III 兩負荷向量的平方長度總和為 1。

參考解答

只有 II（B）。

解析

第一方向變異可大於第二，不必相等；每向量長度都是 1，兩者平方長度的和為 2。

★ 精選 · 17.3

兩變數五筆資料 (1,5)、(2,7)、(4,4)、(6,3)、(9,1)，PC1 負荷 (−0.8297,0.5583)。求第一筆分數。

參考解答

3.37928。

解析

欄平均為 (4.4,4)，內積為 $-0.8297(1-4.4)+0.5583(5-4)$。若直接用原值，會漏掉移動原點。

★ 精選 · 17.5

兩筆資料為（溫度, X1, X2）=(5,4,6)、(10,8,2)。第一方向兩負荷中，第一個為 $1/\sqrt{2}$，第二個為負。求第一筆分數。

參考解答

約 −2.828。

解析

不使用溫度；中心化後是 (−2,2)，單位長度決定第二個負荷為 $-1/\sqrt{2}$。因此分數 $= -4/\sqrt{2}$。

★ 精選 · 17.9

購物雙標圖的衣物與布品箭頭幾乎同向；食物與其他類別有不同方向，Abigael 第一成分分數負，Bradley 的兩分數皆正。判斷 I 衣物與布品有相似變動；II、III 可分別斷定兩人食品消費高於平均。

參考解答

只有 I 有圖形支持（E）。

解析

同向箭頭支持這兩變數在顯示空間的共同變動；僅憑一人一、二成分分數，不能斷定某單項原始金額高於平均，其他特徵與未顯示成分也會影響解讀。

★ 精選 · 17.10

同四欄資料的未標準化及標準化雙標圖中，X1 與 X2 同向，X3 在未縮放圖中主導變異但縮放後明顯減弱。第 24 筆與 X4 箭頭大致同向。判斷 I X1 與 X2 比與 X3 更相關；II 題圖支持 X3 原變異最大；III 可斷言第 24 筆 X4 明顯大於平均。

參考解答

依題圖判讀 I、II（B）。

解析

I、II 是兩圖合看支持的相對趨勢；若只給一般雙標圖，箭頭長度不等於未縮放變數的精確變異。III 忽略未顯示成分，不能只由方向斷定其原始值。

★ 精選 · 17.11

三變數資料的 X1 在前兩個成分之負荷為 −0.85956、0.25890；第 3 筆分數為 −22.5603、−45.9338。用兩個成分近似該筆中心化 X1。

參考解答

約 7.4997。

解析

$(-22.5603)(-0.85956) + (-45.9338)(0.25890)$。用的是同一個變數跨成分的負荷，不是取第一成分的整欄。

★ 精選 · 17.12

三成分中 X1 的前兩負荷為 −0.97932、0.03669。第 4 筆分數 (−37.1131,15.4973,14.6442)，中心化 X1=34；第 5 筆分數 (−46.5435,−14.2271,15.3719)。求第五筆 X1。

參考解答

約 42。

解析

設第 3 負荷 u，第 4 筆滿足 $34 = (-37.1131)(-0.97932) + 15.4973(0.03669) + 14.6442u$，故 $u \approx -0.1990$。套入第 5 筆的相同重建公式。

★ 精選 · 17.14

四筆標準化資料 (−0.577,1,−1)、(−0.577,1,1)、(−0.577,−1,1)、(1.732,−1,−1)，PC1 負荷 (0.707,−0.500,−0.500)。求其 PVE。

參考解答

約 60.5%，落在 58% 至未滿 63%（C）。

解析

分數依次約 −0.408、−1.408、−0.408、2.225。平方和約 7.264，除以 4 得 1.816；三欄標準化變異總和約 3，因此 $1.816/3 \approx 0.605$。

★ 精選 · 17.17

100 筆四欄資料，相關矩陣中 $r_{14} = -1, r_{12} = 0.93, r_{13} = 0.08, r_{23} = 0.10$。哪種累積 PVE 圖符合？

參考解答

第三個成分即達 100%、第四個增量為零的圖 C。

解析

標準化的 X4 與 X1 互為相反數，故至少有一個零特徵值。其餘三欄的相關子矩陣非奇異，確有三個非零成分。

練習 · 17.4

兩欄均已中心化。觀察 (4,10) 的 PC1 分數是 8，第一欄負荷已知為正，求它。

參考解答

第一負荷約 0.8975。

解析

設為 a, b，$4a + 10b = 8$、$a^2 + b^2 = 1$。代入 $b = (8 - 4a)/10$ 得 $116a^2 - 64a - 36 = 0$；取正根。

練習 · 17.6

已中心化的二變數觀察 $(0.4, x_2)$ 分數 0.12，第一負荷 −0.6、第二正，求 x_2。

參考解答

0.45（E）。

解析

第二負荷 $\sqrt{1-0.6^2}=0.8$；解 $-0.6(0.4)+0.8x_2=0.12$。

練習 · 17.7

四欄資料的 PC1 前三個負荷為 0.68、0.65、0.32，第四負荷為負。求中心化觀察 (2,−1,3,5) 的分數。

參考解答

約 1.107（C，最接近 1.1）。

解析

第四負荷取 $-\sqrt{1-0.68^2-0.65^2-0.32^2}\approx -0.1127$。將四個座標與負荷逐項相乘相加。

練習 · 17.8

五張圖為同一二維資料畫出兩軸：I 互相垂直且第一軸沿最長方向；II 交換第一、第二軸；III 軸不垂直；IV 第一軸未沿主要變異方向；V 用曲線作軸。何者可代表 PCA？

參考解答

I（A）。

解析

主軸必為穿過中心的直線、彼此正交，且第一軸投影變異最大，排除其餘四者。

練習 · 17.13

X 與 Y 的 PC1 負荷逐項互為相反數；W 與 X 僅部分符號不同；Z 的負荷大小也不同。判斷 I 符號慣例可解釋 X/Y；II 標準化設定可解釋 Z/Y；III 符號慣例可解釋 W/X。

參考解答

I、II（B）。

解析

整向量翻號才代表同一直線。標準化改變協方差矩陣，可導致完全不同的方向與係數大小。

練習 · 17.15

判斷 I 新增一個成分的個別 PVE 不會下降；II 累積 PVE 不會下降；III 所有成分一起用一定最好理解；IV 陡坡圖能輔助選擇成分數。

參考解答

II、IV（E）。

解析

特徵值依序遞減或相等；每項非負，累積才單調不減。保留全部可能犧牲可解釋性。

練習 · 17.16

500 筆、五個預測變數，給定第一成分分數平方和 750、總變異 4，求第一成分 PVE。

參考解答

按給定總變異為 0.375（C）。

解析

以 $1/n$ 計第一成分變異 $750/500 = 1.5$，再除 4 得 0.375。若五欄均使用相同分母標準化至變異 1，總變異應為 5，該替代假設的答案為 0.30；作答要說明採用哪個給定條件。

練習 · 17.18

四點為 (−2,1)、(−1,−2)、(−1,0)、(4,1)。PC1 負荷 (0.973402,0.229106)。求 PVE。

參考解答

約 0.81944。

解析

資料已中心化；各欄平方和總計 28。四個內積約 −1.718、−1.432、−0.973、4.123；平方和約 22.9443，PVE=22.9443/28。

練習 · 17.19

四變數取四主成分，判斷 I 負荷唯一；II 每個成分負荷平方和為 1；III 四成分解釋全部變異。

參考解答

II、III（D）。

解析

至少有整向量符號不唯一，重根時子空間內方向也不唯一。完整正交基底保留所有投影，不損失變異。

練習 · 17.20

陡坡圖顯示 PC1 解釋超過 60% 但未達 80%，PC2 貢獻略高於 20%。至少要幾個才能達 80%？

參考解答

兩個（B）。

解析

一個不足；前兩個累積超過 80%。題意是累計，不是尋找個別 PVE 超過 80% 的方向。

練習 · Quiz 17-1

第一筆 (−24,−21) 對第一主軸投影分數約 −30.45，求到該主軸直線的垂距。

參考解答

約 9.48。

解析

直角三角形的斜邊平方為 $24^2 + 21^2$，投影長平方約 30.45^2，相減再開根號即垂距。在二維中亦等於第二分數絕對值。

★ 精選 · 18.3

判斷 I 混合模型是 K 平均與階層法的混成；II 標準化只對階層法更重要；III 在少數 PC 上與在全部原始欄分群可能不同。

參考解答

僅 III（C）。

解析

混合模型用機率分布建模；兩種距離方法都受單位影響。截斷主成分改變點距離，群別可變。

★ 精選 · 18.6

A={(0,0),(1,2),(2,0),(3,2)}；B={(0,3),(1,5),(2,4)}。求講義有序配對定義下的群內目標總和。

參考解答

26。

解析

兩質心為 (1.5,1)、(1,4)。到質心的平方和分別 9、4，有序成對目標為 $2(9+4)=26$。

★ 精選 · 18.7

點依次是 (5,5),(4,6),(3,0),(5,3),(5,1),(3,6),(2,5)，初始群標籤 2,2,1,1,2,1,2。求第 5 點到最終第 2 群中心的歐氏距離。

參考解答

約 4.743（E）。

解析

初始中心 (3.667,3)、(4,4.25)，重分後第 2 群含 1,2,6,7，中心 (3.5,5.5)；第 1 群中心 (4.333,1.333)，再指派不變。即使第 5 點屬第 1 群，題目要的是它到第 2 群的距離 $\sqrt{(5-3.5)^2+(1-5.5)^2}=\sqrt{22.5}$。

★ 精選 · 18.8

群 1 的點是 (1,3),(0,4),(6,2)，群 2 是 (5,2),(1,6)。求初始分群總群內變異。

參考解答

77.333（C）。

解析

第一群三對平方距離 2、26、40，第二群一對為 32；有序配對後合計 $2[(2+26+40)/3+32/2]$。

★ 精選 · 18.11

判斷 I 群數就選樣本數 n；II 依最小總群內變異選 K；III 最合適 K 依目的而定，沒有普遍唯一方法。

參考解答

只有 III（C）。

解析

增加群數能使訓練損失下降到零，故依其單一最小值會選出沒有摘要價值的單點群。

★ 精選 · 18.12

A={(2,−1),(−1,2),(−2,1),(1,2)}；B={(4,0),(4,−1),(0,−2),(0,−5)}；C={(−1,0),(3,8),(−2,0),(0,0)}。一次更新後最少的一群有幾點？

參考解答

3 點（D）。

解析

先算中心 (0,1)、(2,−2)、(0,2)。每點比三個中心的距離後，新 C 含 (−1,2)、(1,2)、(3,8)，新 A 四點，新 B 五點；最小群為 C。

★ 精選 · 18.14

四點 $x_1=(-1,0), x_2=(1,1), x_3=(2,-1), x_4=(5,10)$。完整連結下 {1,2} 與 {4} 距離？

參考解答

約 11.662（E）。

解析

跨群距離 $\sqrt{136}$ 與 $\sqrt{97}$；完整連結取最大值。

★ 精選 · 18.17

一維點 29,36,41,44,45,49,55,64,69。單一連結切成三群。

參考解答

{29}、{36,41,44,45,49,55}、{64,69}。

解析

排序後相鄰距離為 7,5,3,1,4,6,9,5；單一連結會依小間隔串接。切成三群時留下最大兩間隔 9、7。

★ 精選 · 18.18

一維點 29,36,41,44,45,49,55,64,69。完整連結切成三群。

參考解答

{29,36}、{41,44,45,49,55}、{64,69}。

解析

先形成 {41,44,45}、{64,69}、{49,55}、{29,36}。相鄰群最遠距離依次 16、14、20，因此中間兩群先合併。

★ 精選 · 18.20

一維點 13,40,60,71；完整連結與平均連結各建一樹，求最後合併高度之差的絕對值。

參考解答

14（B）。

解析

均先合併 60、71。完整法使 40 與 13 合併，最後距離 71−13=58。平均法使 40 與 {60,71} 合併，再與 13 合併，高度 $(27+47+58)/3=44$。

練習 · 18.1

群集分析、邏輯斯迴歸與嶺迴歸，哪些是監督學習？

參考解答

後兩者（D）。

解析

兩種迴歸均需反應變數訓練；群集只用特徵。

練習 · 18.2

判斷 I 可依 p 欄對 n 筆觀察分群；II 亦可依 n 筆上的表現對 p 欄分群；III 群集常用於無監督探索。

參考解答

三項皆是（E）。

解析

矩陣方向決定分群單位，兩種方向都不需既有類別標籤。

練習 · 18.4

判斷 I K 平均必須先標準化；II 它找同質子群；III 它找解釋原資料大部分變異的低維表示。

參考解答

只有 II（B）。

解析

標準化取決於單位和目的；低維表示是 PCA 的目的。

練習 · 18.5

找出錯誤敘述：A 探索資料結構；B 找出同質子群；C 屬無監督；D 目的是降維並保留變異；E K 平均須預設群數。

參考解答

D。

解析

分群可以摘要觀察，但並非求最大變異的投影軸。

練習 · 18.9

成績 99,98,95,93,91,89,87,85,79,77；初始高群 >90、中群 80–89、低群 <80。用 K 平均找最終分群。

參考解答

高：99,98,95,93；中：91,89,87,85；低：79,77。

解析

初始中心 95.2、87、78；91 離 87 較近所以改群，重算為 96.25、88、78。再次指派不變。

練習 · 18.10

初始 A={(0,0),(1,4),(2,2)}，B={(1,2),(−2,4),(0,2)}，C={(−1,0),(5,3),(−1,−3)}。做一次中心更新與重新指派。

參考解答

新 A={(1,2),(2,2),(5,3)}；B={(1,4),(−2,4),(0,2)}；C={(0,0),(−1,0),(−1,−3)}。

解析

起始質心依次 (1,2)、(−1/3,8/3)、(1,0)，比較每點到三質心的平方距離，取最小即可，不須開根號。

練習 · 18.13

群一 (5,15),(6,12),(6,20)，群二 (9,12),(11,4),(11,16)。求初始有序配對群內目標。

參考解答

約 221.33（C）。

解析

無序配對平方距離第一群為 10、26、64，第二群 68、20、144。各除群大小 3 再乘 2，得 $2(332)/3$。

練習 · 18.15

四點 $x_1 = (-1, 0), x_2 = (1, 1), x_3 = (2, -1), x_4 = (5, 10)$。平均連結下 {1,2} 與 {4} 距離？

參考解答

約 10.7554。

解析

取 $(\sqrt{136} + \sqrt{97})/2$，不是先算兩群的質心。

練習 · 18.16

五個一維觀察依序 9、15、4、2、18。用完整連結，第一個觀察（9）在哪一高度第一次合併？

參考解答

7（C）。

解析

2 與 4 在高度 2 合併，15 與 18 在 3 合併。9 到第一群之最大距離 7，到第二群為 9，故在 7 合併。

練習 · 18.19

A={(1,0),(2,1)}、B={(3,1),(3,−2)}，求平均連結距離。

參考解答

約 2.3067。

解析

$[\sqrt{5}+1+\sqrt{8}+\sqrt{10}]/4$，四對等權。

練習 · 18.21

判斷 I K 平均及階層法都必須先指定群數；II K 平均一定較不受離群點影響；III 教材版 K 平均需初始化，階層法不需隨機分派。

參考解答

只有 III（C）。

解析

階層法先建樹再切。兩者對離群點都可能敏感；K 平均常用隨機初始群或質心，但也可選確定性初始化。

練習 · 18.22

判斷 I 固定 K 就能保證 K 平均每次一樣；II 固定距離與連結準則時，階層分群可重現；III 切樹成五群必等於 K=5 的 K 平均。

參考解答

只有 II（B；同距離時也要固定破同分規則）。

解析

K 平均可能到不同局部解；兩種方法的目標與形成群組的方式不同。

練習 · 18.23

哪項適用 K 平均而非凝聚式階層法？A 不同人做一輪結果必同；B 每次迭代群數變多；C 各種 K 都只跑一次；D 先初始化資料點的群歸屬；E 皆非。

參考解答

D。

解析

教材演算法從一組起始群或等價質心開始，反覆重新指派；階層法則自單點逐步合併。

練習 · 18.24

判斷 I 在單調樹狀圖切得更低不會使群數更少；II K 平均一定要先畫圖才能選 K；III 固定群數時階層法有可能比 K 平均分得差。

參考解答

I、III（C）。

解析

畫圖有用卻非必要；階層法不能撤銷過去合併，因此未必在特定 K 下達到最佳群內平方和。

練習 · 18.25

判斷階層分群：I 極端離群點可不分派任何群；II 樹狀圖能切出不同群數；III 資料微幅改變可能改變結果。

參考解答

II、III（D）。

解析

每點起初自成一群，沒有被排除。早期合併順序一變，後續結構也可能改變。

練習 · 18.26

A={(8,2),(9,7),(12,5)}，B={(10,3),(11,1)}。求平均連結歐氏距離。

參考解答

約 3.80（C）。

解析

六個距離是 $\sqrt{5}, \sqrt{17}, \sqrt{8}, \sqrt{10}, \sqrt{40}, \sqrt{17}$。其總和除以 6。

練習 · 18.27

一維點 21,30,40,51,63,76 用單一連結合併，切為兩群。哪一群包含 21？

參考解答

{21,30,40,51,63}（E）；另一群為 {76}。

解析

相鄰間距 9,10,11,12,13。要兩群即停止於最後一條距離 13 的連結之前。

★ 精選 · 19.1 · 講義 p.358

六期水準 8、5、12、18、7、10，求落後一期自相關。

參考解答

$-8/106 = -0.07547$。

解析

平均 10，分母為各偏差平方和 106，分子把相鄰偏差配對相乘。

★ 精選 · 19.7 · 講義 p.360

季度雨量 25、19、10、32、26、38、22、20。相隔一年相關多少？

參考解答

$r_4 = -72/506 = -0.14229$（A）。

解析

平均 24；四對同季跨年的雨量偏差乘積為 2、−70、28、−32。

★ 精選 · 19.10 · 講義 p.361

隨機漫步前十個增量平均為 2，第 11 至 19 期增量合計 26。用第 10 期資訊預測第 19 期，求實際減預測。

參考解答

8（D）。

解析

九期預測增加 $9 \times 2 = 18$，實際增加 26，起始水準相消。

★ 精選 · 19.11 · 講義 p.361

判斷哪些現象提示隨機漫步：I 趨勢及離散增加；II 差分符合白噪音；III 水準的樣本標準差大於差分。

參考解答

講義列三者皆是觀察線索（D）；II 最直接。

解析

差分就是隨機漫步的增量；I、III 單獨均非充分條件，零漂移時也未必看到趨勢。

★ 精選 · 19.13 · 講義 p.362

初值 0，十個增量為 2、3、5、3、5、2、4、1、2、3；求九期預測標準誤。

參考解答

4（B）。

解析

增量平均 3，樣本變異數 $16/9$；$\sqrt{9} \times 4/3 = 4$。

★ 精選 · 19.15 · 講義 p.362

白噪音變異數 16，問三期後近似 95% 預測區間全寬。

參考解答

16。

解析

單一未來值標準差始終 4。近似 ± 2 個標準差，故寬 4×4，不可乘 $\sqrt{3}$。

★ 精選 · 19.19 · 講義 p.362

現值 25，隨機漫步漂移 4、增量變異 5；求三期後近似 95% 下界。

參考解答

$25 + 12 - 2\sqrt{15} = 29.25$。

解析

三期中心是 37，變異是三個獨立增量的變異總和。

★ 精選 · 19.21 · 講義 p.363

水準 15、18、23、25、24、28、31、32、37、40，以漫步模型求第 13 期約 95% 預測區間全寬。

參考解答

$4(1.9221)\sqrt{3} = 13.32$（D）。

解析

先取九個增量算樣本標準差 1.9221，切勿用十個水準的標準差。

★ 精選 · 19.24 · 講義 p.363

水準 2、5、10、11、15、17、20、22、25、27；用前六期估漂移，從第六期固定起點預測後四期，求 MSE。

參考解答

1.5。

解析

漂移 $(17-2)/5=3$；預測 20、23、26、29；平方誤差和 6 除以 4。

★ 精選 · 19.26 · 講義 p.364

漂移估計為 2.25；以前期真實值 12、15、21 逐次預測後三筆 15、21、22。求 ME 與 MSE 差的絕對值。

參考解答

4.3125（B）。

解析

一步誤差 0.75、3.75、−1.25，ME 1.08333，MSE 5.39583。

練習 · 19.2 · 講義 p.358

依序為 1、1.5、1.6、1.4、1.5、1.7，求 r_2。

參考解答

$-0.075/0.295 = -0.25424$（C）。

解析

全樣本平均 1.45；分子只有四對，分母有六項。

練習 · 19.3 · 講義 p.358

水準 4、3.5、2.5、5.5、4.5、4，求 r_4。

參考解答

0（C）。

解析

平均 4；兩個乘積各有一個因子為零。

練習 · 19.4 · 講義 p.359

序列 3、2.5、2、3.5、4、3，求 r_3。

參考解答

$-0.5/2.5 = -0.2$（B）。

解析

平均 3；三個跨三期的乘積為 0、−0.5、0。

練習 · 19.5 · 講義 p.359

五年報酬 7%、6%、7%、10%、−5%，求 r_2。

參考解答

−0.08209（E）。

解析

以小數算平均 0.05；分子 −0.0011、分母 0.0134。

練習 · 19.6 · 講義 p.359

資料 1.2、1.1、0.9、1.3、1.5，求 r_2。

參考解答

−0.50（A）。

解析

中心化為 0、−0.1、−0.3、0.1、0.3，分子 −0.1，分母 0.2。

練習 · 19.8 · 講義 p.360

年銷售額 400、375、410、420、410、525，求 r_2。

參考解答

$311.11/13583.33 = 0.0229$（B）。

解析

平均 423.33，將相隔兩年而非相鄰的四對偏差相乘。

練習 · 19.9 · 講義 p.360

年股價 63.18、81.89、103.43、123.90、133.53，求 r_1。

參考解答

0.4361（C）。

解析

以 101.186 中心化，鄰期乘積和 1475.695，平方和 3383.887。

練習 · 19.12 · 講義 p.361

比較 L（線性時間趨勢加白噪音）與 M（漂移加累積白噪音）。判斷 L 誤差不累積、M 誤差漫步、零漂移時兩者未必呈相同均值趨勢。

參考解答

依題意三項皆成立（D）。

解析

L 的偏差只有當期噪音；M 是整串噪音總和。比較時不能只憑圖形看起來是否上升。

練習 · 19.14 · 講義 p.362

隨機漫步的漂移不為零是否造成均值非平穩？增量變異為零或正值時何者造成變異非平穩？

參考解答

漂移非零、增量變異為正的敘述正確（C）。

解析

分別來自 $EY_t = Y_0 + td$、$\operatorname{Var} Y_t = t\sigma_C^2$；零變異不會累積出變異。

練習 · 19.16 · 講義 p.362

已知隨機漫步初值固定，第五期變異 35，第六期呢？

參考解答

42。

解析

每期增加相同變異 $35/5 = 7$。

練習 · 19.17 · 講義 p.362

隨機漫步單期常態增量均值 2、變異 16；已知第一期為 3，第二期為正的機率？

參考解答

$\Phi(1.25) = 0.8944$。

解析

條件平均 5、標準差 4；零比均值低 1.25 個標準差。

練習 · 19.18 · 講義 p.362

隨機漫步增量變異 3，求三期後近似 95% 預測區間全寬。

參考解答

12。

解析

總預測變異 $3 \times 3 = 9$，寬度 $2 \times 2 \times 3$。

練習 · 19.20 · 講義 p.363

比較增量變異相同的零漂移與正漂移模型：漂移是否使預測標準誤隨期限可能變小？

參考解答

否；此主張錯誤（E）。

解析

漂移決定點預測斜率，已知漂移下兩個模型的標準誤皆為 $\sigma_C\sqrt{h}$。

練習 · 19.22 · 講義 p.363

白噪音序列 2、4、1、3、5、3、2、1、6、4；以前六筆估計，計算後四筆 MPE。

參考解答

−43.75%。

解析

預測皆為 3；百分誤差為 −50%、−200%、50%、25%，平均 −43.75%。

練習 · 19.23 · 講義 p.363

同 19.22：求四個測試點的 MSE。

參考解答

3.75。

解析

實際減預測為 −1、−2、3、1，平方和 15 除以 4。

練習 · 19.25 · 講義 p.363

水準 2、5、10、11、17、22、25、28、35、40；前六期建漫步，固定起點預測後四期，求 MAE。

參考解答

1.5。

解析

漂移 4，預測 26、30、34、38，絕對誤差 1、2、1、2。

★ 精選 · 20.1 · 講義 p.373

標準因果平穩 AR(1) 對斜率有何限制？截距須為零嗎？

參考解答

$|\phi| < 1$（E）；截距不限。

解析

穩定性由過去衝擊是否衰減決定，截距只改變中心。

★ 精選 · 20.2 · 講義 p.373

水準 31、35、37、41、45、51，以近似條件最小平方法估創新變異。

參考解答

約 21.97（C）。

解析

$\bar{y} = 40, r_1 = 0.4466, b_0 = 22.1374$。五個殘差約 −0.98、−0.77、2.34、4.55、8.77；中心化平方和除以 3。

★ 精選 · 20.3 · 講義 p.373

$\phi = .9$、創新變異 4，平穩水準變異是多少？

參考解答

$4/(1-.9^2) = 21.0526$。

解析

水準變異累積所有已衰減的舊創新。

★ 精選 · 20.5 · 講義 p.374

已知 lag 2 母體自相關 0.8，求斜率絕對值。

參考解答

$\sqrt{.8} = .8944$ (E) 。

解析

二次方無法判斷原斜率正負。

★ 精選 · 20.6 · 講義 p.374

中心 50、斜率 .75，第 20 期是 60。第幾步預測首次低於 53？

參考解答

第 5 步。

解析

須 $10(.75)^h < 3$，所以 $h > 4.185$，只能取整數。

★ 精選 · 20.7 · 講義 p.375

比較四幅路徑：1、3 呈正負交替（3 更持久），2、4 有同向延續（4 更持久）。配對 −.90、−.99、.50、.99。

參考解答

依序 −.90、.50、−.99、.99（C）。

解析

符號決定交替，絕對值決定衝擊消退速度；有限樣本只能推測最可能者。

★ 精選 · 20.9 · 講義 p.376

模型 $14.3379 - .79y_{t-1}$，第七期 8.5，預測第九期。

參考解答

8.3158（B）。

解析

先預測第八期 7.6229，再代入第九期；不可直接將第七期放入兩期公式一次。

★ 精選 · 20.10 · 講義 p.376

截距 5、斜率 .85、創新變異 13.645，求兩期預測標準誤。

參考解答

$\sqrt{13.645(1+.85^2)} = 4.848$ (B) 。

解析

第二期誤差有新創新與上一期被 .85 加權的創新。

★ 精選 · 20.11 · 講義 p.376

截距 4、斜率 −.9，20 筆觀察最後為 3.5，創新變異 12.5；求三期後約 95% 預測區間。

參考解答

約 $(-10.02, 12.19)$。

解析

三次點預測 .85、3.235、1.0885，標準誤 $\sqrt{12.5(1+.9^2+.9^4)}=5.5521$，以正負兩倍展開。

★ 精選 · 20.13 · 講義 p.377

一步、兩步預測誤差變異為 10、15，求三步的誤差變異。

參考解答

17.5。

解析

由 $10(1+\phi^2)=15$ 得 $\phi^2=.5$，新增第三項 $10(.5)^2=2.5$。

練習 · 20.4 · 講義 p.373

$\phi = .6$，水準變異 5，反求創新變異。

參考解答

$5(1 - .6^2) = 3.2$。

解析

將平穩變異式反解即可。

練習 · 20.8 · 講義 p.376

「平穩 AR(1) 的截距不能等於 1」是否正確？其餘敘述比較白噪音、漫步與落後一期。

參考解答

該截距敘述錯（A）。

解析

截距可以是 1；決定穩定性的是斜率，不是截距。

練習 · 20.12 · 講義 p.377

15 筆資料，截距 10、斜率 .4、末值 15、殘差中心化平方和 60，求兩期後 99% 預測區間上界。

參考解答

23.7562。

解析

$s^2 = 60/12 = 5$；點預測 16.4；加 $3.0545\sqrt{5(1+.4^2)}$。

★ 精選 · 21.1 · 講義 p.383

五期觀察為 50、50、60、44、56。採有限加權和 $S_t = (1-w)\sum_{j=0}^{t-1} w^j y_{t-j}$，$w = 0.6$，求第六期預測。

參考解答

48.512。

解析

$(1-.6)[56 + .6(44) + .6^2(60) + .6^3(50) + .6^4(50)]$；未來各期預測皆取最後平滑量。此題用有限截斷和，勿換成指定初始平滑值的算法。

★ 精選 · 21.3 · 講義 p.383

$y_5 = 90, y_6 = 81, S_4 = 70, S_6 = 82$。舊值權重最小可能為多少？

參考解答

0.20。

解析

$S_5 = 90 - 20w$，代入 $82 = 81(1-w) + w(90-20w)$，兩根 .20、.25。

★ 精選 · 21.7 · 講義 p.384

資料 4、5、6、12、5、10、9、15；長度 4，求最後的二次移動平均。

參考解答

8.5（A）。

解析

最後四個一次平均數為 7、8.25、9、9.75，再平均。

★ 精選 · 21.8 · 講義 p.384

初始一步預測 81，水準 80、81、89、74，$w = .9$，求一步預測的平均誤差。

參考解答

−0.13225（B）。

解析

逐期預測 81、80.9、80.91、81.719。用實際減前一刻已有的預測。

★ 精選 · 21.9 · 講義 p.384

觀察 1、4、8、11，兩次平滑初值皆零，$w = .8$。求第四期的趨勢。

參考解答

0.68832。

解析

末期一次平滑 4.0944、二次 1.34112，差乘 $(1 - .8)/.8$。

★ 精選 · 21.10 · 講義 p.385

第 99 期一次平滑 95.1、第 98 期二次平滑 89.9，第 100 期觀察 100.2。$w = .8$，平滑四捨五入至一位。比較第 102 期單、雙指數預測。

參考解答

差 6.3（D）。

解析

一次末值 96.1，二次末值 91.9，斜率 1.050。雙重預測 $100.3 + 2(1.05) = 102.4$，單一為 96.1。

★ 精選 · 21.12 · 講義 p.385

無季節，首期水準 80、趨勢 10；後三期 80、100、90。$w_1 = .4, w_2 = .6$，求第四期趨勢。

參考解答

5.71456。

解析

第二期 84/7.6，第三期 96.64/9.616，第四期水準 96.5024；新趨勢為 $.4(-.1376) + .6(9.616)$。

★ 精選 · 21.14 · 講義 p.385

舊水準 470，本期實際 520、新水準 504；預測下一水準 536，$w_2 = .5$。求 w_1。

參考解答

0.8。

解析

趨勢 $536 - 504 = 32$，由 $.5(34) + .5b_{t-1} = 32$ 得舊趨勢 30；$504 = (1 - w_1)520 + w_1(500)$。

★ 精選 · 21.15 · 講義 p.386

月資料：第 14 月水準 17、趨勢 2；第 15 月觀察 20，同季上一年修正 3。舊值權重依序 .8、.7、.6；求第 15 月季節項。

參考解答

2.36。

解析

先求水準 $.2(20-3)+.8(17+2)=18.6$，季節為 $.4(20-18.6)+.6(3)$。

★ 精選 · 21.17 · 講義 p.386

ARCH(2) 兩個滯後係數 .6 與 .2，常數項 4。求無條件誤差變異。

參考解答

20。

解析

設 $v = 4 + .6v + .2v$，所以 $v = 4/.2$；當下條件變異仍取決於歷史誤差。

練習 · 21.2 · 講義 p.383

$S_{19}=110, y_{20}=100, y_{21}=101, w=.6$，求 S_{21}。

參考解答

104。

解析

$S_{20}=.4(100)+.6(110)=106$，再取 $.4(101)+.6(106)$。

練習 · 21.4 · 講義 p.383

$S_{95} = 7.1$，接著五期為 7.1、8.9、5.5、8.2、7.3，舊值權重 .1。求下一期預測。

參考解答

7.36622（最接近 D：7.4）。

解析

依序用 $S_t = .9y_t + .1S_{t-1}$，最新一期權重最大。

練習 · 21.5 · 講義 p.383

$S_0 = 27$，觀察 20、30、10、60、15，$w = .9$。求第五期平滑值。

參考解答

27.15243（E）。

解析

當期權重 .1，前一筆 .09；初值剩餘權重 $.9^5$。

練習 · 21.6 · 講義 p.384

初值 15.6，五期 15.6、3.4、13.3、−4.6、−1.8；$w = .4$，求最後平滑值。

參考解答

−0.3773（B）。

解析

用 $S_t = .6y_t + .4S_{t-1}$；第一筆與初值相同，兩者可合併。

練習 · 21.11 · 講義 p.385

無季節，首期水準 90、趨勢 10；後三期 100、120、130。$w_1 = .4, w_2 = .2$，求第四期水準。

參考解答

130.32。

解析

第二期水準/趨勢 100/10，第三期 116/14.8；第四期為 $.6(130) + .4(130.8)$。

練習 · 21.13 · 講義 p.385

本期 55，前期水準 50、趨勢 10，$w_1 = .5, w_2 = .2$；無季節時預測五步。

參考解答

97.5。

解析

水準 57.5，新趨勢 $.8(7.5) + .2(10) = 8$，加五期趨勢。

練習 · 21.16 · 講義 p.386

承上題，下一個月份歷史同季效果為 −2，求第 16 月預測。

參考解答

18.48。

解析

趨勢 $.3(18.6-17)+.7(2)=1.88$；預測 $18.6+1.88-2$。